

题目所在的页码：每页ppt的右上角“习题…”;

个别题目是每一章的总习题中的;

个别题目是课件上的;

每一页都要看，是题目的都要做一遍。

各类积分的几何, 物理意义, (了解, 要知道)

二重积分的几何意义: 曲顶柱体的体积; 物理意义: 平面金属薄片的质量;

三重积分的物理意义: 三维金属块的质量;

对弧长的曲线积分的几何意义: 曲边柱面的面积; 物理意义: 金属丝的质量;

对面积的曲面积分的物理意义: 金属曲面的质量; (当被积函数为1时, 即为求曲面的面积;)

对坐标的曲线积分的物理意义: 变力沿曲线所做的功;

对坐标的曲面积分的物理意义: 流体流向曲面指定一侧的流量;

计算方法:

“二重积分、三重积分、对弧长的曲线积分、对面积的曲面积分”的关于一个坐标的奇偶性、关于两个坐标的轮换对称性;

对坐标的曲线积分和曲面积分, 化为定积分和重积分之后, 再考虑对称性.

二重积分: 将积分区域 D 写成关于 x, y 或 ρ, θ 的不等式的形式, 化为两次定积分。

(选用哪种方法的原则: 容易计算)

- 1.X型、Y型,
- 2.X型与Y型之间需要相互转换,
- 3.极坐标,

三重积分: 将积分区域 Ω 写成关于 x, y, z 或 ρ, θ, z 的不等式的形式, 化为三次定积分。

(选用哪种方法的原则: 容易计算)

- 1.穿针法 (Ω 可视作夹在两个曲面之间) ,
- 2.切片法 (在每一片上, 积分容易计算) ,
- 3.柱坐标法 (穿针法中的两个曲面的公共投影区域, 与圆盘相关) .

被积函数的简化要小心。

对弧长的曲线积分:

1. 写出曲线的参数方程, 代入计算;
2. 若曲线方程为函数表达式、极坐标方程, 要改写为参数方程;

对面积的曲面积分:

0. 当被积函数为1时, 即为求曲面的面积;
1. 将曲面写成函数表达式, 代入计算;
2. 若一个函数表达式不能完全表示曲面, 则将曲面分成几片, 分别写成函数表达式;

对坐标的曲线积分:

1. 写出曲线的参数方程, 直接代入, 是否容易计算?
2. 应用格林公式, 是否简单一点?
 - 2.1. 是否需要添加辅助线, 怎么添?
 - 2.2. 是否需要挖掉某些点, 怎么挖?

对坐标的曲面积分:

1. 一片一型, $\iint_{\Sigma} P dx dy, (\iint_{\Sigma} Q dy dz, \iint_{\Sigma} R dz dx),$
 - 1.1. 写出曲面的函数表达式 $z = f(x, y)$, 化为关于 x, y 的二重积分;
 - 1.2. 若 Σ 在 xoy 平面的投影面积为0, 则 $\iint_{\Sigma} P dx dy = 0$;
2. 一片多型, $\iint_{\Sigma} P dx dy + \iint_{\Sigma} Q dy dz + \iint_{\Sigma} R dz dx$, 可化为一片一型;
3. 一片一型, 一片多型, 多片多型, 均可考虑添加辅助曲面, 应用高斯公式;

会应用9.6节基本的幂级数展开式，通过加法，减法，求导，积分运算，将函数展开为幂级数，或求幂级数的和函数。

常数项级数的敛散性

傅里叶级数的收敛定理

习题7.5

5. 计算 $\int_P (2x+1)^2 ds$, 其中空间曲线 P 为 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=9, \\ x+y+z=0. \end{cases}$

解: 由于 $P: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=9, \\ x+y+z=0 \end{cases}$ 在全换 $x \leftrightarrow y, y \leftrightarrow z$ 下不变,

$$\text{所以 } \int_P x^2 ds = \int_P y^2 ds = \int_P z^2 ds$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_P x^2 ds &= \frac{1}{3} \int_P (x^2+y^2+z^2) ds = \frac{1}{3} \int_P 9 ds = 3 \int_P ds \\ &= 3 \cdot \text{弧长}(P) = 3 \cdot \text{弧长}(\text{球面上的最大圆周}) = 3 \cdot (2\pi \cdot 3) = 18\pi; \end{aligned}$$

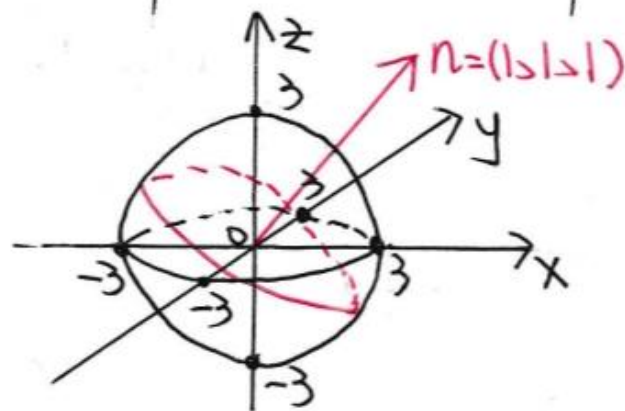
$$\int_P x ds = \int_P y ds = \int_P z ds \Rightarrow \int_P x ds = \frac{1}{3} \int_P (x+y+z) ds = \frac{1}{3} \int_P 0 ds = 0;$$

$$\therefore \int_P (2x+1)^2 ds = \int_P (4x^2 + 4x + 1) ds$$

$$= 4 \int_P x^2 ds + 4 \int_P x ds + \int_P ds$$

$$= 4 \cdot 18\pi + 4 \cdot 0 + \text{弧长}(P)$$

$$= 72\pi + 2\pi \cdot 3 = 78\pi.$$



总习题7

1(3) Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$, $\iint_{\Sigma} (x + 2y + 3z + 1)^2 dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ 在变换 $x \leftrightarrow y, y \leftrightarrow z$ 下不变,

即 Σ 关于 x, y, z 具有轮换对称性,

$$\therefore \iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} R^2 dS$$

$$= \frac{1}{3} R^2 \cdot \text{面积}(\Sigma) = \frac{1}{3} R^2 \cdot 4\pi R^2 = \frac{4}{3} \pi R^4;$$

另外, $\iint_{\Sigma} xy dS = 0$, ($\because f(x, y, z) = xy$ 关于 x 为奇函数, 即 $f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$,
且 Σ 关于 $x = 0$ 对称),
(yz 平面)

同理, $\iint_{\Sigma} yz dS = 0, \iint_{\Sigma} zx dS = 0;$

另外, $\iint_{\Sigma} xy ds = 0$, ($\because f(x,y,z) = xy$ 关于 x 为奇函数, 即 $f(-x,y,z) = -f(x,y,z)$,
且 Σ 关于 $x = 0$ 对称),
($yo z$ 平面)

同理, $\iint_{\Sigma} yz ds = 0$, $\iint_{\Sigma} zx ds = 0$;

还有, $\iint_{\Sigma} x ds = 0$, ($\because g(x,y,z) = x$ 关于 x 为奇函数, 即 $g(-x,y,z) = -g(x,y,z)$,
且 Σ 关于 $x = 0$ 对称),
($yo z$ 平面)

同理, $\iint_{\Sigma} y ds = 0$, $\iint_{\Sigma} z ds = 0$;

$$\begin{aligned} \text{综上, } \iint_{\Sigma} (x+2y+3z+1)^2 ds &= \iint_{\Sigma} (x^2+4y^2+9z^2+1^2) ds \\ &= (1+4+9) \cdot \frac{4}{3} \pi R^2 + 4\pi R^2 = \frac{56}{3} \pi R^2 + 4\pi R^2. \end{aligned}$$

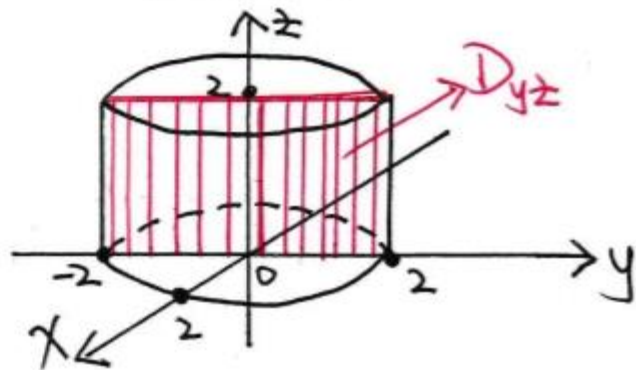
3. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x+z}{x^2+y^2+z^2} ds$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=4$ 的一部分 ($0 \leq z \leq 2$).

习题7.6

解: 由于积分曲面 Σ 关于 $x=0$ 对称且 $\frac{x}{x^2+y^2+z^2}$ 关于 x 为奇函数,
(yoz 平面)

$$\text{所以 } \iint_{\Sigma} \frac{x}{x^2+y^2+z^2} ds = 0,$$

$$\text{只需计算 } \iint_{\Sigma} \frac{z}{x^2+y^2+z^2} ds.$$



先写出积分曲面 Σ 的函数表达式 $x = \pm \sqrt{4-y^2}$,

即, 分为 $\Sigma_1: x = f_1(y, z) = \sqrt{4-y^2}, (y, z) \in D_{yz}: -2 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 2,$

和 $\Sigma_2: x = f_2(y, z) = -\sqrt{4-y^2}, (y, z) \in D_{yz}: -2 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 2,$

又由于积分曲面 Σ 关于 $x=0$ 对称且 $\frac{z}{x^2+y^2+z^2}$ 关于 x 为偶函数,
(yoz 平面)

$$\text{所以 } \iint_{\Sigma} \frac{z}{x^2+y^2+z^2} ds = 2 \cdot \iint_{\Sigma_1} \frac{z}{x^2+y^2+z^2} ds,$$

对于 Σ_1 ,

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{\sqrt{4-y^2}} \cdot (-2y)\right)^2 + 0^2} dy dz$$

$$= \sqrt{1 + \frac{y^2}{4-y^2}} dy dz = \frac{2}{\sqrt{4-y^2}} dy dz,$$

$$\therefore \iint_{\Sigma_1} \frac{z}{x^2+y^2+z^2} ds = \iint_{D_{yz}} \frac{z}{(4-y^2)+y^2+z^2} \cdot \frac{2}{\sqrt{4-y^2}} dy dz$$

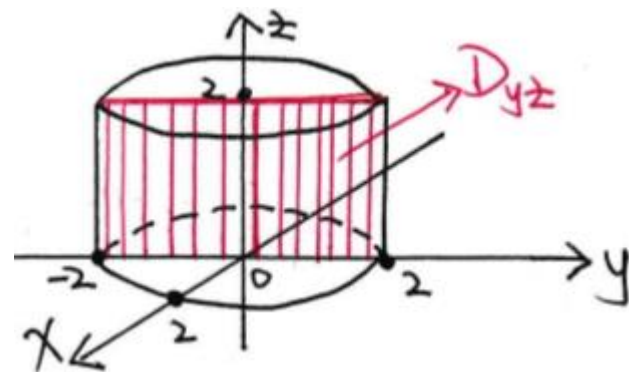
$$= \iint_{D_{yz}} \frac{2z}{(4+z^2) \cdot \sqrt{4-y^2}} dy dz = \int_0^2 \left[\int_{-2}^2 \frac{2z}{(4+z^2) \cdot \sqrt{4-y^2}} dy \right] dz$$

$$= \left(\int_0^2 \frac{2z}{4+z^2} dz \right) \cdot \left(\int_{-2}^2 \frac{1}{\sqrt{4-y^2}} dy \right) = \left[\ln(4+z^2) \Big|_0^2 \right] \cdot \left(\int_{-2}^2 \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{y}{2})^2}} d\left(\frac{y}{2}\right) \right)$$

$$= (3\ln 2 - 2\ln 2) \cdot \left(\arcsin \frac{y}{2} \Big|_{-2}^2 \right) = \ln 2 \cdot (\arcsin 1 - \arcsin(-1))$$

$$= \ln 2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = \pi \cdot \ln 2,$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} \frac{z}{x^2+y^2+z^2} ds = 2\pi \cdot \ln 2.$$



二、对弧长的曲线积分的计算

❖定理

设 $f(x, y)$ 在平面曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为

$$x=\varphi(t), y=\psi(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

其中 $\varphi(t)$ 、 $\psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数,

则曲线积分 $\int_L f(x, y)ds$ 存在, 并且

$$\int_L f(x, y)ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta).$$

应注意的问题: 定积分的下限 α 一定要小于上限 β .

（因为，在定理的推导过程中，小弧段的长度 ΔS_i 总是正的，从而 $\Delta t_i > 0$;
另外，当密度函数 $f(x, y) > 0$ 时，应有金属丝的质量 $\int_L f(x, y)ds > 0$.
另注:(弧长元素 / 路程元素) $ds = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} \cdot dt$ (速度·时间元素)

设曲线 L 的参数方程为 $x=\varphi(t), y=\psi(t) (\alpha\leq t\leq\beta)$, 则

$$\int_L f(x, y)ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t), \psi(t)]\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt \quad (\alpha < \beta).$$

讨论:

(1)若曲线 L 的方程为 $y=\psi(x)(a\leq x\leq b)$, 则 $\int_L f(x, y)ds = ?$

(2)若曲线 L 的方程为 $x=\varphi(y)(c\leq y\leq d)$, 则 $\int_L f(x, y)ds = ?$

提示:

(1) L 的参数方程为 $x=x, y=\psi(x)(a\leq x\leq b)$,

$$\int_L f(x, y)ds = \int_a^b f[x, \psi(x)]\sqrt{1 + \psi'^2(x)}dx .$$

设曲线 L 的参数方程为 $x=\varphi(t), y=\psi(t) (\alpha\leq t\leq\beta)$, 则

$$\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t),\psi(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt \quad (\alpha<\beta).$$

讨论:

(1)若曲线 L 的方程为 $y=\psi(x)(a\leq x\leq b)$, 则 $\int_L f(x,y)ds = ?$

(2)若曲线 L 的方程为 $x=\varphi(y)(c\leq y\leq d)$, 则 $\int_L f(x,y)ds = ?$

提示:

(2) L 的参数方程为 $x=\varphi(y), y=y(c\leq y\leq d)$,

$$\int_L f(x,y)ds = \int_c^d f[\varphi(y),y]\sqrt{\varphi'^2(y)+1}dy .$$

设曲线 L 的参数方程为 $x=\varphi(t), y=\psi(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta).$$

讨论:

(3) 若曲线 L 的方程为极坐标形式 $\rho = \rho(\theta), (\alpha \leq \theta \leq \beta)$,
则 $\int_L f(x, y) ds = ?$

提示:

(3) L 的参数方程为

$$x = \rho(\theta) \cos \theta, \quad y = \rho(\theta) \sin \theta, \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta),$$

$$ds = \sqrt{(x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2} d\theta = \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta,$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_L f[\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta] \cdot \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta.$$

设曲线 L 的参数方程为 $x=\varphi(t), y=\psi(t) (\alpha\leq t\leq\beta)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta).$$

讨论:

(4) 若曲线 Γ 的参数方程为 $x=\varphi(t), y=\psi(t), z=\omega(t) (\alpha\leq t\leq\beta)$,

则 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = ?$

提示:

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt .$$

习题7.5

1. 计算第一类曲线积分.

(4) $\int_P (x+y+z) ds$, 其中 P 为从点 $O(0,0,0)$ 到点 $A(1,2,3)$, 再到点 $B(0,1,-1)$ 的折线段.

解: $P = OA \cup AB$,

$$OA: \frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{2-0} = \frac{z-0}{3-0} = t,$$

$$\begin{cases} x=t, \\ y=2t, \\ z=3t, \end{cases} t \in [0,1],$$

$$v(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = (1, 2, 3),$$

$$ds = |v(t)| \cdot dt = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} \cdot dt = \sqrt{14} dt,$$

$$AB: \frac{x-0}{1-0} = \frac{y-1}{2-1} = \frac{z-(-1)}{3-(-1)} = t,$$

$$\begin{cases} x=t, \\ y=1+t, \\ z=-1+4t, \end{cases} t \in [0,1],$$

$$v(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = (1, 1, 4),$$

$$ds = |v(t)| \cdot dt = \sqrt{1^2 + 1^2 + 4^2} \cdot dt = 3\sqrt{2} dt,$$

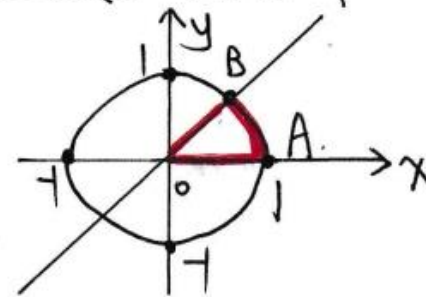
$$\int_P (x+y+z) ds = \int_{OA} (x+y+z) ds + \int_{AB} (x+y+z) ds$$

$$= \int_0^1 (t+2t+3t) \cdot \sqrt{14} dt + \int_0^1 [t+(1+t)+(-1+4t)] \cdot 3\sqrt{2} dt$$

$$= 6\sqrt{14} \int_0^1 t dt + 18\sqrt{2} \int_0^1 t dt = (6\sqrt{14} + 18\sqrt{2}) \cdot \left(\frac{1}{2} t^2 \Big|_0^1 \right) = 3\sqrt{14} + 9\sqrt{2}.$$

习题7.5

(b) $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=1$, 直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限中所围图形的整个边界.



解: $L = OA \cup \widehat{AB} \cup BO$,

$$OA: \begin{cases} x=x, \\ y=0, \end{cases} x \in [0, 1],$$

$$v(x) = \left(\frac{dx}{dx}, \frac{dy}{dx} \right) = (1, 0),$$

$$ds = |v(x)| \cdot dx = 1 \cdot dx = dx,$$

$$\widehat{AB}: \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} t \in [0, \frac{\pi}{4}],$$

$$v(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (-\sin t, \cos t),$$

$$ds = |v(t)| \cdot dt = 1 \cdot dt = dt,$$

$$BO: \begin{cases} x=x, \\ y=x, \end{cases} x \in [0, \frac{\sqrt{2}}{2}],$$

$$v(x) = \left(\frac{dx}{dx}, \frac{dy}{dx} \right) = (1, 1),$$

$$ds = |v(x)| \cdot dx = \sqrt{2} \cdot dx,$$

$$\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_{OA} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds + \int_{\widehat{AB}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds + \int_{BO} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$$

$$= \int_0^1 e^{\sqrt{x^2+0^2}} \cdot dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t}} \cdot dt + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} e^{\sqrt{x^2+x^2}} \cdot \sqrt{2} dx$$

$$= \int_0^1 e^{|x|} dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{|1|} dt + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} e^{\sqrt{2}|x|} \cdot \sqrt{2} dx$$

$$= \int_0^1 e^x dx + \frac{\pi}{4} e + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} e^{\sqrt{2}x} \cdot \sqrt{2} dx = e^x \Big|_0^1 + \frac{\pi}{4} e + e^{\sqrt{2}x} \Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

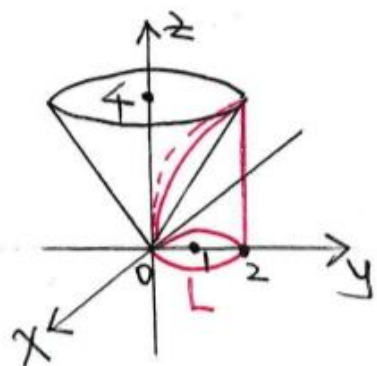
$$= (e^1 - e^0) + \frac{\pi}{4} e + (e^{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} - e^{\sqrt{2} \cdot 0}) = e - 1 + \frac{\pi}{4} e + e - 1 = (2 + \frac{\pi}{4}) e - 2.$$

习题7.5

2. 求圆柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 上介于圆锥面 $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 0$ 之间的部分的面积.

解: $z = 2\sqrt{x^2 + y^2} \Leftrightarrow \begin{cases} z \geq 0, \\ (\frac{z}{2})^2 = (\pm\sqrt{x^2 + y^2})^2 \end{cases} \xleftarrow{\text{绕 } z \text{ 轴}} \frac{z}{2} = x \text{ 或 } \frac{z}{2} = y,$

$$x^2 + y^2 = 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 = 1,$$



记圆柱面在 xOy 平面上的截圆为 L ,
则所考虑的曲面为“以 L 为底线, 高度函数为
 $z = f(x, y) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ 的部分柱面”,
所求面积 $= \int_L f(x, y) ds,$

令 $\begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta, \end{cases}$ 则 L 的极坐标方程为 $\rho^2 = 2\rho \sin \theta \Rightarrow \rho = 2 \sin \theta,$

$\sin \theta \geq 0 \Leftrightarrow \theta \in [2k\pi + 0, 2k\pi + \pi],$ 可取 $\theta \in [0, \pi],$

$\therefore L$ 关于 x, y 的参数方程为 $\begin{cases} x = \rho(\theta) \cdot \cos \theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta, \\ y = \rho(\theta) \cdot \sin \theta = 2 \sin \theta \cdot \sin \theta = 2 \sin^2 \theta, \end{cases} \theta \in [0, \pi],$

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta, \end{cases} \quad \text{Rt } \angle \text{ の極座標 } \vec{r} \text{ について } \rho^2 = 2\rho \sin \theta \Rightarrow \rho = 2 \sin \theta,$$

$$\sin \theta \geq 0 \Leftrightarrow \theta \in [2k\pi + 0, 2k\pi + \pi], \quad \text{故 } \theta \in [0, \pi],$$

$$\therefore \angle \text{ 关于 } x, y \text{ 的极坐标方程为 } \begin{cases} x = \rho(\theta) \cdot \cos \theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta, \\ y = \rho(\theta) \cdot \sin \theta = 2 \sin \theta \cdot \sin \theta = 2 \sin^2 \theta, \end{cases} \quad \theta \in [0, \pi],$$

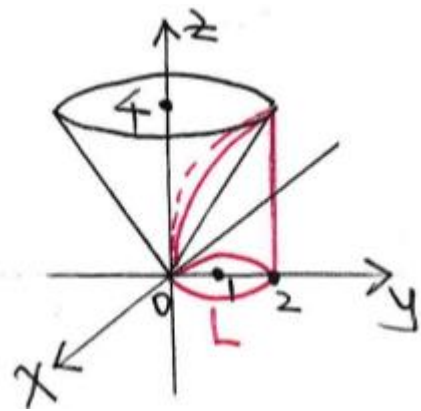
$$v(\theta) = \left(\frac{dx}{d\theta}, \frac{dy}{d\theta} \right), \quad \rho'(\theta) = (2 \sin \theta)'_{\theta} = 2 \cos \theta,$$

$$ds = |v(\theta)| \cdot d\theta = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} \cdot d\theta = \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} \cdot d\theta = \sqrt{(2 \sin \theta)^2 + (2 \cos \theta)^2} \cdot d\theta = 2 d\theta,$$

$$\text{所求弧长为 } \int_L f(x, y) ds = \int_0^{\pi} 2 \sqrt{(2 \sin \theta \cdot \cos \theta)^2 + (2 \sin^2 \theta)^2} \cdot 2 d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} 2 \sqrt{4 \sin^2 \theta \cdot (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \cdot 2 d\theta = 8 \int_0^{\pi} |\sin \theta| d\theta = 8 \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta$$

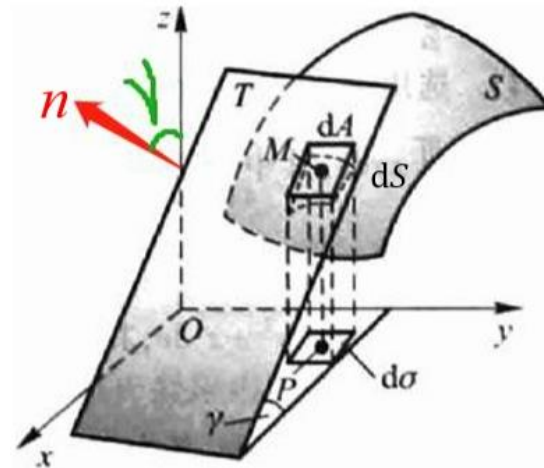
$$= 8 \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^{\pi} = -8 \cdot [(-1) - 1] = 16.$$



设曲面 S 的方程为 $z=z(x, y)$, S 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z=z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有连续偏导数. 下求曲面 S 的面积?

$$dS \approx dA = \sqrt{z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y) + 1} \cdot dxdy,$$

$$S \text{ 的面积 } \iint_S dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y) + 1} \cdot dxdy.$$



注: $\sqrt{z_x^2(x,y) + z_y^2(x,y) + 1}$ 可理解为

“曲面 S 相对于投影区域 D_{xy} 在各点 (x, y) 处的面积伸缩率”

注：“曲面的面积”可看作“密度为1的金属曲面的质量”.

类似地,

设曲面 S 的方程为 $x = x(y, z)$, S 在 $yo z$ 面上的投影区域为 D_{yz} , 函数 $x = x(y, z)$ 在 D_{yz} 上具有连续偏导数, 则

$$dS \approx dA = \sqrt{x_y^2(y, z) + x_z^2(y, z) + 1} \cdot dydz,$$

$$S \text{ 的面积 } \iint_S dS = \iint_{D_{yz}} \sqrt{x_y^2(y, z) + x_z^2(y, z) + 1} \cdot dydz.$$

设曲面 S 的方程为 $y = y(z, x)$, S 在 zox 面上的投影区域为 D_{zx} , 函数 $y = y(z, x)$ 在 D_{zx} 上具有连续偏导数, 则

$$dS \approx dA = \sqrt{y_x^2(z, x) + y_z^2(z, x) + 1} \cdot dzdx,$$

$$S \text{ 的面积 } \iint_S dS = \iint_{D_{zx}} \sqrt{y_x^2(z, x) + y_z^2(z, x) + 1} \cdot dzdx.$$

例 1 求半径为 R , 高为 h 的球冠的面积 ($0 < h < R$).

解 如图 7.41 建立空间直角坐标系, 则球冠的方程为

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2},$$

它在 xOy 面上的投影 D_{xy} 为圆 $x^2 + y^2 \leq r^2$, 其中半径:

$$r = \sqrt{R^2 - (R - h)^2} = \sqrt{2Rh - h^2}.$$

由于在球冠 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 上有

$$z_x = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad z_y = -\frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}},$$

故

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}},$$

于是, 所求球冠的面积为

$$A = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy$$

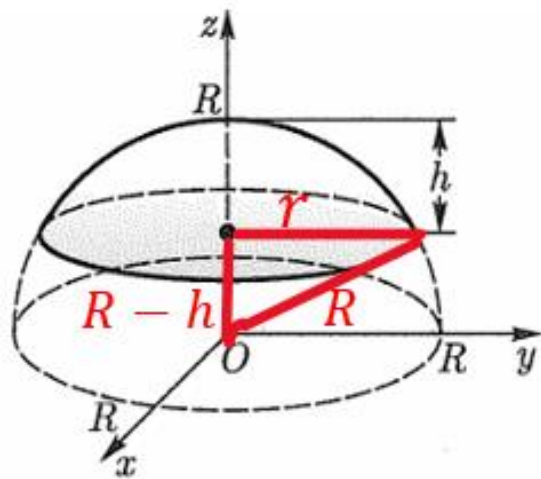


图 7.41

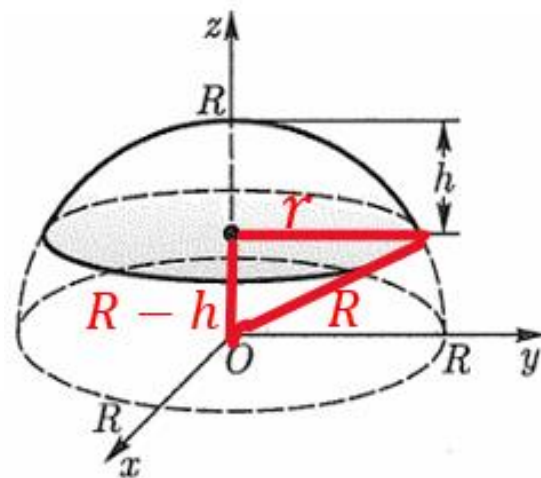


图 7.41

于是, 所求球冠的面积为

$$\begin{aligned}
 A &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy \\
 &= \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} \cdot \rho \, d\rho \, d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^r \frac{R\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} \, d\rho = 2\pi \cdot R(R - \sqrt{R^2 - r^2}) \\
 &= 2\pi R h.
 \end{aligned}$$

其中半径为 $r = \sqrt{R^2 - (R - h)^2} = \sqrt{2Rh - h^2}$.

三、对面积的曲面积分的算法

设曲面 Σ 的方程为 $z=z(x, y)$, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z=z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有连续偏导数, 被积函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy.$$

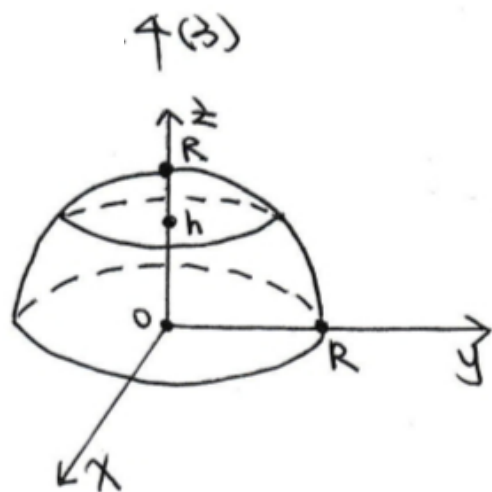
讨论: 如果积分曲面 Σ 由方程 $y=y(z, x)$ 给出或由 $x=x(y, z)$ 给出, 那么 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上对面积的曲面积分如何计算?

提示: 对于 $\Sigma: y=y(z, x)$, 有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{zx}} f[x, y(z, x), z] \sqrt{1 + y_z^2(z, x) + y_x^2(z, x)} dz dx.$$

对于 $\Sigma: x=x(y, z)$, 有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f[x(y, z), y, z] \sqrt{1 + x_y^2(y, z) + x_z^2(y, z)} dy dz.$$



4(3) $\iint_{\Sigma} (x+y+z) dS$, 其中 Σ 为球冠 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($0 < h \leq z \leq R$) 的部分.

总习题7

解: $\iint_{\Sigma} x dS = 0$,
 $(\because f(x,y,z) = x$ 关于 x 为奇函数, 即 $f(-x,y,z) = -f(x,y,z)$;
 且 Σ 关于 $x=0$ (即 yz 平面) 对称);

$$\iint_{\Sigma} y dS = 0,$$

$(\because g(x,y,z) = y$ 关于 y 为奇函数, 即 $g(x,-y,z) = -g(x,y,z)$;
 且 Σ 关于 $y=0$ (即 zx 平面) 对称);

下面计算 $\iint_{\Sigma} z dS$,

$$\Sigma: z = h(x,y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, (x,y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq R^2 - h^2, (\because \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} = z = h),$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{2} (R^2 - x^2 - y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}},$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy,$$

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \iint_{D_{xy}} R dx dy = R \cdot \text{面积}(D_{xy})$$

$$= R \cdot \pi(R^2 - h^2) = \pi R \cdot (R^2 - h^2).$$

例 4 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.

解 记下半球面为 Σ_1 , 上半球面为 Σ_2 , 则 Σ_1, Σ_2 的方程分别为

$$z = 1 - \sqrt{1 - x^2 - y^2}, \quad z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

它们在 xOy 面上的投影均为圆域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$. 在 Σ_1 上

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}},$$

故

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}.$$

同样, 在 Σ_2 上也可得到

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS + \iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS \\&= \iint_{D_{xy}} 2(1 - \sqrt{1 - x^2 - y^2}) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy + \\&\quad \iint_{D_{xy}} 2(1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy \\&= \iint_{D_{xy}} \frac{4}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} \frac{4}{\sqrt{1 - \rho^2}} \cdot \rho \, d\rho \, d\varphi \\&= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{4\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} \, d\rho = 2\pi \cdot 4 = 8\pi.\end{aligned}$$

设 L 由 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ 给出, L 以 $t=\alpha$ 为起点以 $t=\beta$ 为终点, 则

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\}dt .$$

讨论:

设空间曲线 Γ 由 $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$, $z=\omega(t)$ 给出, Γ 以 $t=\alpha$ 为起点以 $t=\beta$ 为终点, 问

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz = ?$$

提示:

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\psi'(t) \\ & \quad + R[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\omega'(t)\}dt . \end{aligned}$$

例 4 计算 $I = \int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz$, 其中 Γ 是从点 $A(3, 2, 1)$ 到点 $B(0, 0, 0)$ 的直线段.

解 直线段 AB 的点向式方程是

$$\frac{x-0}{3-0} = \frac{y-0}{2-0} = \frac{z-0}{1-0},$$

$$\text{参数式方程为} \begin{cases} x = 3t \\ y = 2t, \quad t: 1 \rightarrow 0, \\ z = t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_1^0 [(3t)^3 \cdot 3 + 3t(2t)^2 \cdot 2 - (3t)^2 \cdot 2t] dt \\ &= 87 \int_1^0 t^3 dt = -\frac{87}{4}. \end{aligned}$$

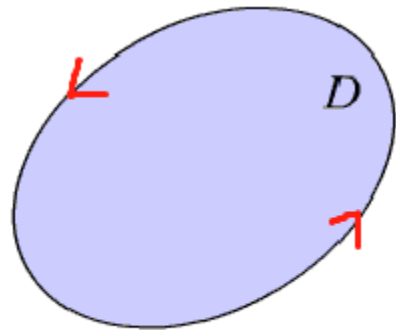
一、格林公式

❖ 单连通与复连通区域

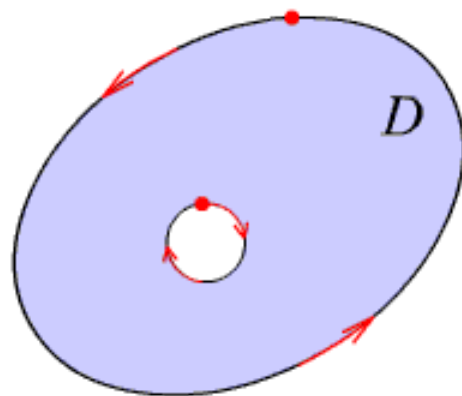
设 D 为平面区域, 如果 D 内任一闭曲线所围的部分都属于 D , 则称 D 为平面单连通区域, 否则称为复连通区域.

❖ 区域的边界曲线的正向

当观察者沿区域 D 的边界曲线 L 行走时, 如果左手在区域 D 内, 则行走方向是 L 的正向. (外边界:逆时针; 内边界:顺时针)



单连通区域



复连通区域

❖定理1

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

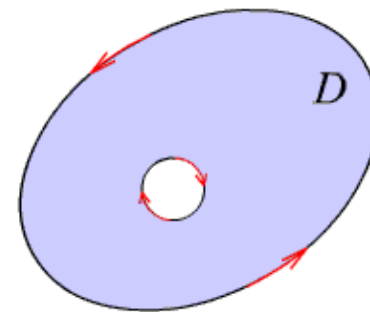
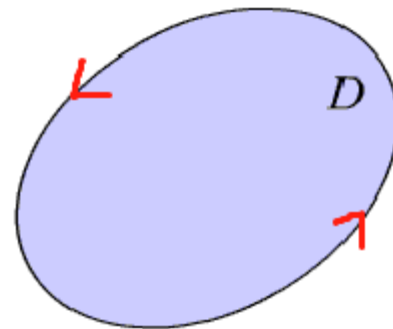
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy, \text{ ——格林公式}$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线. >>>

应注意的问题:

对复连通区域 D , 格林公式右端应包括沿区域 D 的全部边界的曲线积分, 且边界的方向对区域 D 来说都是正向.

记住 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$: 在 $Pdx + Qdy$ 中, “ dy 前的 Q 关于 x 求偏导”
减去“ dx 前的 P 关于 y 求偏导”.



格林公式: $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy .$

❖ 用格林公式求闭曲线积分 (用重积分计算曲线积分)

例 设 L 是任意一条分段光滑的闭曲线, 证明

$$\oint_L 2xy dx + x^2 dy = 0 .$$

证: 令 $P=2xy$, $Q=x^2$, 则 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在整个 xoy 平面上具有一阶连续偏导数, 当然, 也在 L 包围的闭区域 D 上具有一阶连续偏导数,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2x = 0 .$$

因此, 由格林公式有

$$\oint_L 2xy dx + x^2 dy = \pm \iint_D 0 dx dy = 0 .$$

例 2 计算 $\int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$, 其中 L 是沿上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$

从 $A(2, 0)$ 到 $O(0, 0)$ 的定向曲线 (图 8.7).

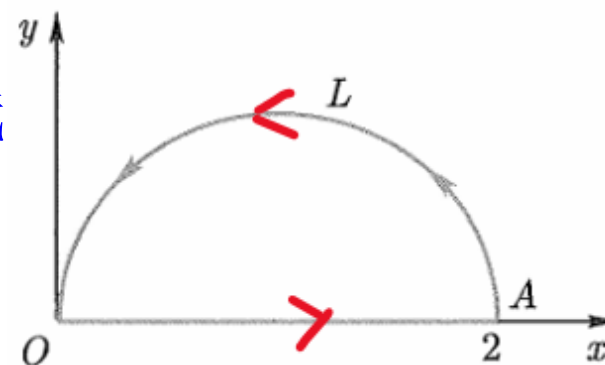
注: 当曲线积分的被积函数比较复杂时, 若直接用8.1的代入参数方程计算, 计算大;

因为 L 的参数方程为
$$\begin{cases} x = x, \\ y = \sqrt{2x - x^2}, \end{cases} \quad x: 2 \rightarrow 0;$$

或
$$\begin{cases} x = \cos t + 1, \\ y = \sin t, \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow \pi, \left(y = \sqrt{2x - x^2} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 1)^2 + y^2 = 1, \\ y \geq 0. \end{cases} \right)$$

曲线积分的被积函数中的 $\sin y = \sin(\sqrt{2x - x^2})$ 或 $\sin y = \sin(\sin t)$.

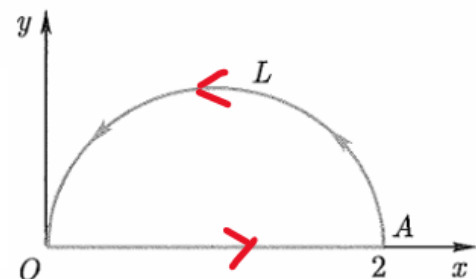
可以应用8.2的格林公式, 转化为封闭曲线所围区域上的二重积分; 因为曲线积分的被积函数求了偏导之后, 有可能变简单.



例 2 计算 $\int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$, 其中 L 是沿上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$

从 $A(2, 0)$ 到 $O(0, 0)$ 的定向曲线 (图 8.7).

解



现添上一段定向线段 $\overrightarrow{OA}$, 这样 L 与 $\overrightarrow{OA}$ 就构成一定向闭曲线, 于是, 所求积分

$$\begin{aligned} & \int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy \\ &= \oint_{L+\overrightarrow{OA}} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy - \int_{\overrightarrow{OA}} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy, \end{aligned}$$

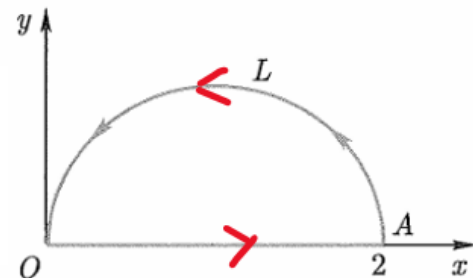
记 L 与 $\overrightarrow{OA}$ 所围的有界区域为 D , 运用格林公式得

$$\begin{aligned} \oint_{L+\overrightarrow{OA}} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy &= \iint_D [e^x \cos y - (e^x \cos y - 2)] dx dy \\ &= \iint_D 2 dx dy = 2 \cdot (D \text{ 的面积}) = \pi, \end{aligned}$$

例 2 计算 $\int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$, 其中 L 是沿上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$

从 $A(2, 0)$ 到 $O(0, 0)$ 的定向曲线 (图 8.7).

解



现添上一段定向线段 $\overrightarrow{OA}$, 这样 L 与 $\overrightarrow{OA}$ 就构成一定向闭曲线, 于是, 所求积分

$$\int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$$

$$= \oint_{L+\overrightarrow{OA}} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy - \int_{\overrightarrow{OA}} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy,$$

而 $\overrightarrow{OA}$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = x, \\ y = 0, \end{cases} x: 0 \rightarrow 2,$ 直线段上的
曲线积分容易计算.

$$\int_{\overrightarrow{OA}} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$$

$$= \int_0^2 (e^x \sin 0 - 2 \cdot 0) dx + (e^x \cos 0 - 2) d0 = 0,$$

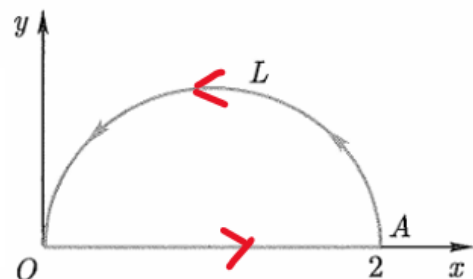
注:

$$d0 = (0)'_x dx = 0 dx.$$

例 2 计算 $\int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$, 其中 L 是沿上半圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$

从 $A(2, 0)$ 到 $O(0, 0)$ 的定向曲线 (图 8.7).

解



现添上一段定向线段 $\overrightarrow{OA}$, 这样 L 与 $\overrightarrow{OA}$ 就构成一定向闭曲线, 于是, 所求积分

$$\begin{aligned} & \int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy \\ &= \oint_{L+\overrightarrow{OA}} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy - \int_{\overrightarrow{OA}} (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy, \\ &= \pi - 0 = \pi. \end{aligned}$$

由例 2 可以看到, 在计算某些向量值函数的曲线积分时, 添上适当的辅助定向曲线弧后, 利用格林公式, 就有可能简化计算.

例 3 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为椭圆形区域 $D: x^2 + 2y^2 \leq 2$ 的正向边界.

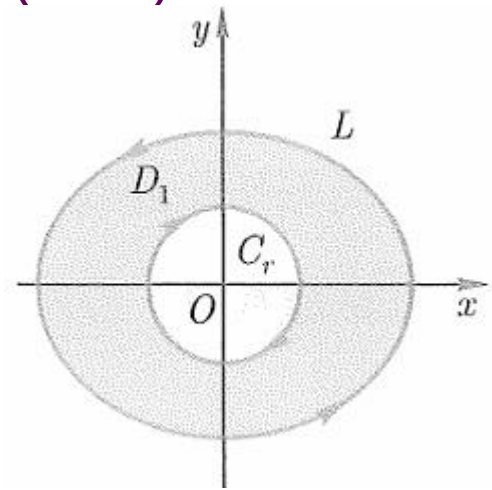
注: 当曲线积分的被积函数比较复杂时, 若直接用8.1的代入参数方程计算, 计算大;

因为 $L: x^2 + 2y^2 = 2 \Leftrightarrow (\frac{x}{\sqrt{2}})^2 + y^2 = 1$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{2}\cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} t: 0 \rightarrow 2\pi,$$

$$\begin{aligned} \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} &= \int_L \frac{x dy - y dx}{2 - y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}\cos t d(\sin t) - \sin t d(\sqrt{2}\cos t)}{2 - (\sin t)^2} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2} dt}{1 + (\cos t)^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2} dt}{1 + \frac{1 + \cos(2t)}{2}} = \dots? \end{aligned}$$

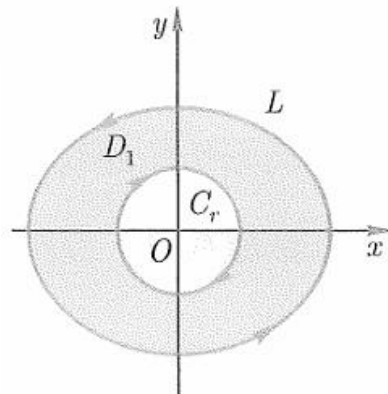
可以应用8.2的格林公式, 转化为封闭曲线所围区域上的二重积分; 因为曲线积分的被积函数求了偏导之后, 有可能变简单.



例 3 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为椭圆形区域 $D: x^2 + 2y^2 \leq 2$ 的正向边界.

解 令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 则当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$



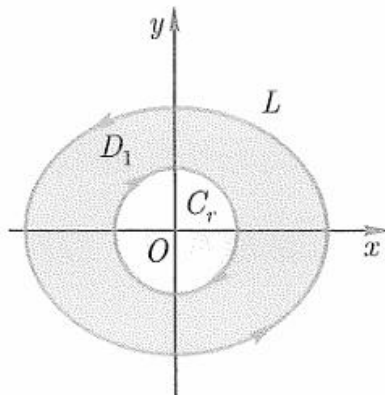
但是, 现在 $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内存在间断点 $(0, 0)$, 不能直接在 D 上应用格林公式.

记 C_r 为圆周 $x^2 + y^2 = r^2 (r \in (0, 1))$, 并取 C_r 为顺时针方向, 记 L 与 C_r 共同围成的复连通区域为 D_1 (图 8.8), 则 P 和 Q 在 D_1 上具有连续偏导数. 于是在 D_1 上应用格林公式, 得

$$\oint_{\partial D_1^+} P dx + Q dy = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_{\partial D_1^+} P dx + Q dy - \oint_{C_r^-} P dx + Q dy = \oint_{C_r^-} P dx + Q dy,$$

例 3 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为椭圆形区域 $D: x^2 + 2y^2 \leq 2$ 的正向边界.



$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_{\partial D_1^+} P dx + Q dy - \oint_{C_r} P dx + Q dy = \oint_{C_r^-} P dx + Q dy,$$

$$= \oint_{C_r^-} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_{C_r^-} \frac{x dy - y dx}{r^2} \quad (C_r^-: x^2 + y^2 = r^2, \text{逆时针方向})$$

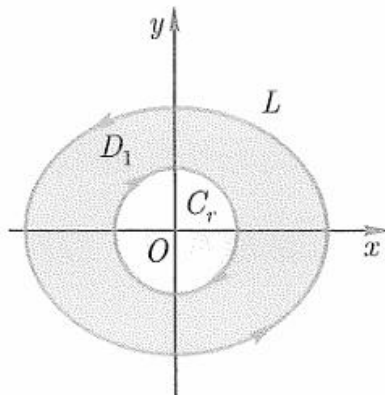
$$= \frac{1}{r^2} \oint_{C_r^-} x dy - y dx = \frac{1}{r^2} \iint_{D_r} \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) dx dy = \frac{2}{r^2} \cdot \pi r^2 = 2\pi.$$

(这里, 在 C_r^- 所围的区域 $D_r: x^2 + y^2 \leq r^2$ 上对 $x dy - y dx$ 可以应用格林公式.)

例 3 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为椭圆形区域 $D: x^2 + 2y^2 \leq 2$ 的正向边界.

解 令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 则当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$



但是, 现在 $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内存在间断点 $(0, 0)$, 不能直接在 D 上应用格林公式.

注:

(1) 不能只挖掉 $(0, 0)$ 这一个点, 因为 $D \setminus \{(0, 0)\}$ 的边界仍包括 $(0, 0)$, 而格林公式要求 “ $P(x, y), Q(x, y)$ 的偏导函数在区域(包括边界)上每一点处都有定义且连续”;

(2) 挖掉一个小圆盘 $D_r: x^2 + y^2 \leq r^2$ 的原因:

在 D_1 上应用格林公式, 将 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 转化为 $\oint_{C_r^-} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 时,

使得 $\oint_{C_r^-} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_{C_r^-} \frac{x dy - y dx}{r^2}$ 容易计算. ($C_r^-: x^2 + y^2 = r^2$)

8.2习题

4. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x \, dy - y \, dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 分别为

(1) 圆周 $x^2 + (y - 3)^2 = 4$, 逆时针方向;

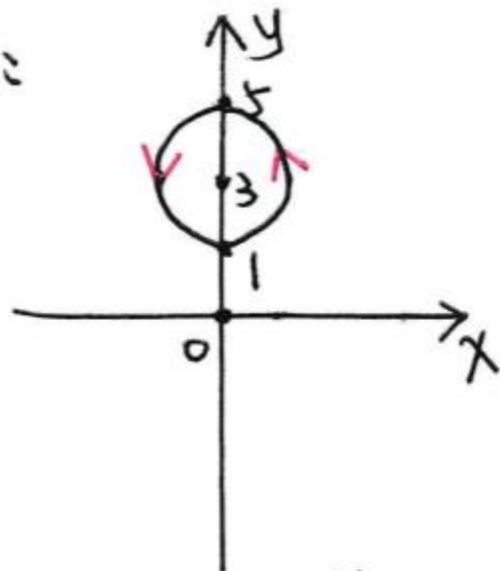
(2) 椭圆周 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 逆时针方向;

(3) 圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 逆时针方向;

(4) 正方形 $|x| + |y| \leq 1$ 的正向边界.

(1) 圆周 $x^2 + (y-3)^2 = 4$, 逆时针方向;

解:



记 L 所围区域为 D , 则

$P(x,y) = \frac{-y}{4x^2+y^2}$, $Q(x,y) = \frac{x}{4x^2+y^2}$ 在 D 上有定义且

具有一阶连续偏导数,

由格林公式,

$$I = \oint_L \left(\frac{-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x}{4x^2+y^2} dy \right) = \iint_D \left[\frac{\partial \left(\frac{x}{4x^2+y^2} \right)}{\partial x} - \frac{\partial \left(\frac{-y}{4x^2+y^2} \right)}{\partial y} \right] dx dy$$

$$= \iint_D \left[\frac{1 \cdot (4x^2+y^2) - x \cdot 8x}{(4x^2+y^2)^2} + \frac{1 \cdot (4x^2+y^2) - y \cdot 2y}{(4x^2+y^2)^2} \right] dx dy$$

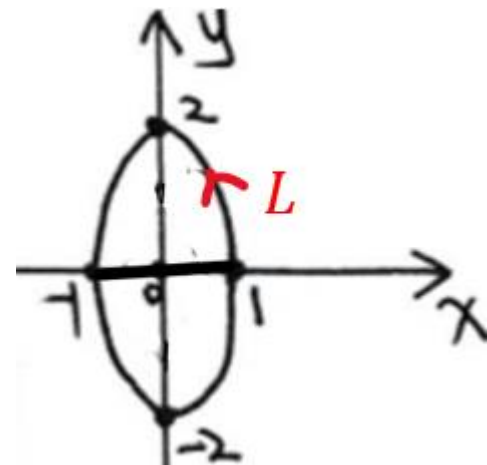
$$= \iint_D 0 \cdot dx dy = 0.$$

(2) 椭圆周 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 逆时针方向;

解: 注意 $L: x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 所围的区域 D 包含 $(0,0)$,

而 $P(x,y) = \frac{-y}{4x^2+y^2}$, $Q(x,y) = \frac{x}{4x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 无定义,

不符合格林公式“ $P(x,y)$, $Q(x,y)$ 在 L 所围的区域 D 上具有一阶连续偏导数”的条件, 所以不能如(1)直接应用格林公式;



事实上, (2) 无需用格林公式, 直接用8.1的代入参数方程计算即可;

因为 $L: x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \Leftrightarrow 4x^2 + y^2 = 4$,

所以 $\int_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2} = \int_L \frac{xdy-ydx}{4} = \frac{1}{4} \int_L xdy - ydx$,

而 $L: x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \Leftrightarrow x^2 + (\frac{y}{2})^2 = 1$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = 2\sin t, \end{cases} t: 0 \rightarrow 2\pi$,

$$\frac{1}{4} \int_L xdy - ydx = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \cos t d(2\sin t) - 2\sin t d(\cos t) = \frac{1}{4} \cdot 2 \int_0^{2\pi} 1 \cdot dt = \pi.$$

(3) 圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 逆时针方向;

解: 注意 $L: x^2 + y^2 = 1$ 所围的区域 D 包含 $(0,0)$, 如(2)不能直接应用格林公式; 但也不能如(2)直接用8.1的代入参数方程计算, 因为 $4x^2 + y^2$ 不能简化;

记 $l: 4x^2 + y^2 = r^2$, 其中 $r > 0$ 足够小, 且取顺时针方向,
另记 $l^-: 4x^2 + y^2 = r^2$ 为逆时针方向,

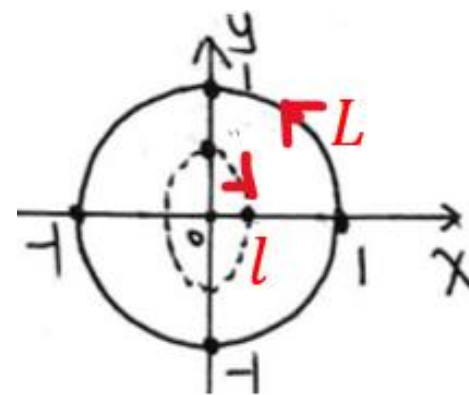
$l^-: 4x^2 + y^2 = r^2 \Leftrightarrow \left(\frac{x}{\frac{r}{2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\right)^2 = 1$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{r}{2} \cdot \cos t, \\ y = r \cdot \sin t, \end{cases} t: 0 \rightarrow 2\pi,$

P. Q 在 $L + l$ 所围区域 D 上具有一阶连续偏导数, 可用格林公式,

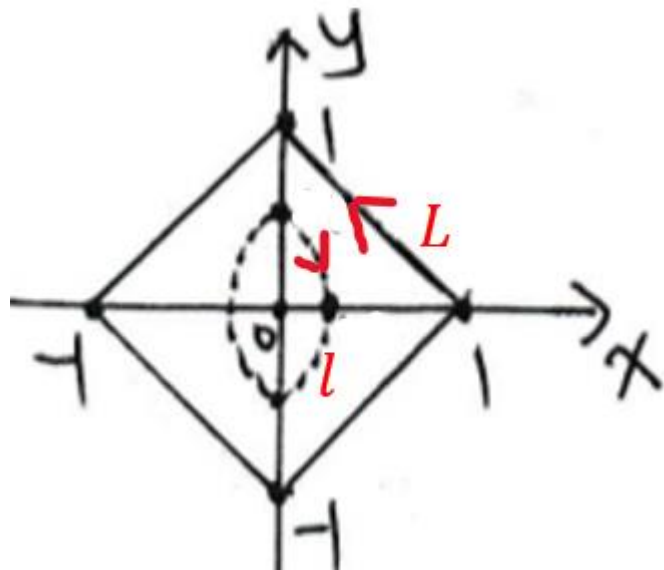
$$\oint_{L+l} (p dx + q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

$$\int_L (p dx + q dy) = - \int_l (p dx + q dy) = \int_{l^-} (p dx + q dy)$$

$$= \int_{l^-} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{r}{2} \cdot \cos t d(r \cdot \sin t) - r \cdot \sin t d(\frac{r}{2} \cdot \cos t)}{r^2} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} dt = \pi.$$



(4) 正方形 $|x| + |y| \leq 1$ 的正向边界.



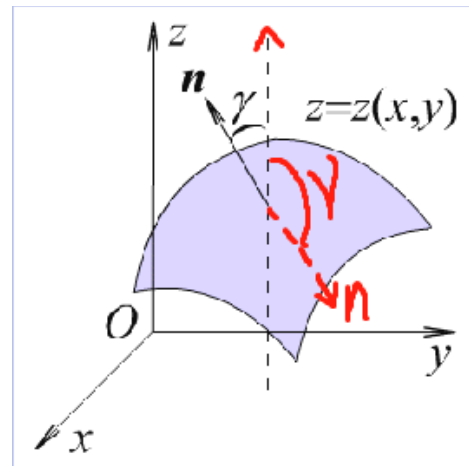
解: 与(3)的过程和结果一样,
挖掉小椭圆盘 $l: 4x^2 + y^2 = r^2$, 结果为 π .

二(1) 对坐标 x, y 的曲面积分的算法

(1.1) 若积分曲面 Σ 可分为朝 z 轴正向与负向两侧(即 $\cos\gamma$ 都是正的或都是负的), 且由方程 $z=z(x, y)$ 给出, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z=z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数; 被积函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则有

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy,$$

当 Σ 的指定侧面朝 z 轴正向时, 积分前取“+”;
当 Σ 的指定侧面朝 z 轴负向时, 积分前取“-”.



关键: 将曲面向 xoy 平面投影,

写成 “ $z=z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ ” 的形式.

二(1) 对坐标 x, y 的曲面积分的算法

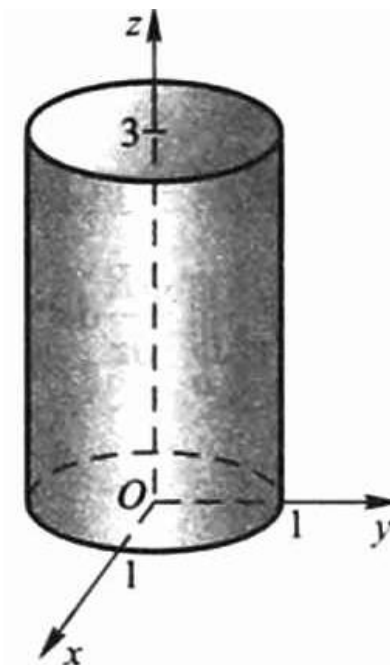
(1.2) 若积分曲面 Σ 为**母线平行于 z 轴的柱面区域**，即 $\cos\gamma$ 都是零， **Σ 在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} 的面积为0**，

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cdot \cos \gamma dS = \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cdot 0 dS = 0. \end{aligned}$$

物理意义：

若流速为 $(0, 0, R(x, y, z))$ ，

曲面 Σ 为**母线平行于 z 轴的柱面区域**，
则流速平行于 z 轴，流体流不出这个柱面区域。



二(2) 对坐标 y, z 的曲面积分的算法

(2.1) 若积分曲面 Σ 可分为朝 x 轴正向与负向两侧(即 $\cos\alpha$ 都是正的或都是负的), 且由方程 $x=x(y, z)$ 给出, Σ 在 xOy 面上的投影区域为 D_{yz} , 函数 $x=x(y, z)$ 在 D_{yz} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $P(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dydz,$$

关键: 将曲面向 yoz 平面投影,
写成“ $x=x(y, z)$,
 $(y, z) \in D_{yz}$ ”的形式.

当 Σ 的指定侧面朝 x 轴正向时, 积分前取“+”;
当 Σ 的指定侧面朝 x 轴负向时, 积分前取“-”.

(2.2) 若积分曲面 Σ 为母线平行于 x 轴的柱面区域(即 $\cos\alpha$ 都是零), Σ 在 yOz 面上的投影区域 D_{yz} 的面积为0, 由定义,

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \cdot \cos\alpha dS = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \cdot 0 dS = 0.$$

二(3) 对坐标 z, x 的曲面积分的算法

(3.1) 若积分曲面 Σ 可分为朝 y 轴正向与负向两侧(即 $\cos\beta$ 都是正的或都是负的), 且由方程 $y=y(z, x)$ 给出, Σ 在 zOx 面上的投影区域为 D_{zx} , 函数 $y=y(z, x)$ 在 D_{zx} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $Q(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q[x, y(z, x), z] dz dx,$$

关键: 将曲面向 zOx 平面投影,
写成“ $y=y(z, x)$,
 $(z, x) \in D_{zx}$ ”的形式.

当 Σ 的指定侧面朝 y 轴正向时, 积分前取“+”;
当 Σ 的指定侧面朝 y 轴负向时, 积分前取“-”.

(3.2) 若积分曲面 Σ 为母线平行于 y 轴的柱面区域(即 $\cos\beta$ 都是零), Σ 在 zOx 面上的投影区域 D_{zx} 的面积为0, 由定义,

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \cdot \cos \beta dS = \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \cdot 0 dS = 0.$$

三、两类曲面积分之间的联系

设 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 是有向曲面 Σ 的指定一侧在点 (x, y, z) 处的单位法向量, 则

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \cdot \cos\alpha dS,$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx = \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \cdot \cos\beta dS,$$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy = \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cdot \cos\gamma dS.$$

注：三种对坐标的曲面积分之间的相互转换，即，

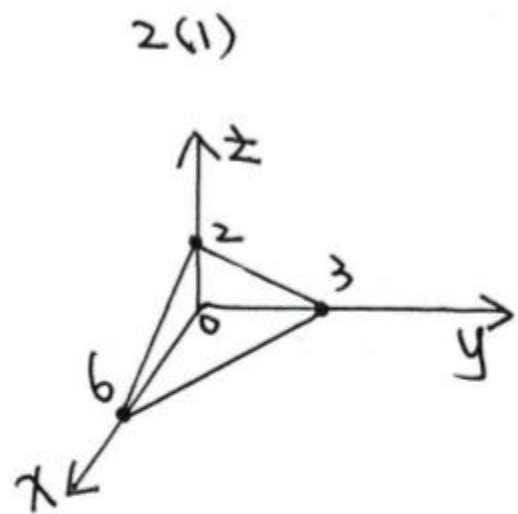
$$dydz = \cos \alpha dS, \quad dzdx = \cos \beta dS, \quad dxdy = \cos \gamma dS$$

可将三种对坐标的曲面积分转换为其中某一种计算，如，
若 $\cos \gamma \neq 0$ ，则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \cos \alpha dS + Q(x, y, z) \cos \beta dS + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma dS + Q(x, y, z) \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma dS + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cdot dxdy + Q(x, y, z) \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cdot dxdy + R(x, y, z) dxdy. \end{aligned}$$

2. 计算下列第二类曲面积分:

(1) $\iint_{\Sigma} (2+z) dx dy$, Σ 为平面 $x+2y+3z=6$ 位于第 I 卦限部分的上侧;



解: 平面 $x+2y+3z=6 \Leftrightarrow \frac{x}{6} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1$

$\Sigma: z=f(x,y)=2-\frac{x}{3}-\frac{2y}{3}, (x,y) \in D_{xy}: 0 \leq x \leq 6, 0 \leq y \leq 3-\frac{x}{2}$

且取朝 z 轴正向一侧,

$$\iint_{\Sigma} (2+z) dx dy = + \iint_{D_{xy}} (2+2-\frac{x}{3}-\frac{2y}{3}) dx dy$$

$$= \int_0^6 \left[\int_0^{3-\frac{x}{2}} (4-\frac{x}{3}-\frac{2y}{3}) dy \right] dx = \int_0^6 \left[\left((4-\frac{x}{3})y - \frac{1}{3}y^2 \right) \Big|_0^{3-\frac{x}{2}} \right] dx$$

$$= \int_0^6 \left[(4-\frac{x}{3}) \cdot (3-\frac{x}{2}) - \frac{1}{3} (3-\frac{x}{2})^2 \right] dx = \int_0^6 \left[(12-x-2x+\frac{x^2}{6}) - \frac{1}{3} (9-3x+\frac{x^2}{4}) \right] dx$$

$$= \int_0^6 \left[9-2x+\frac{x^2}{12} \right] dx = \left(9x-x^2+\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^6 = 54-36+6 = 24.$$

2 (2) $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 3$ 所截得的在第一卦限内的部分的前侧;

$$\iint_{\Sigma} Q dz dx = \iint_{\Sigma} Q \cos \beta dS,$$

$$\iint_{\Sigma} P dy dz = \iint_{\Sigma} P \cos \alpha dS.$$

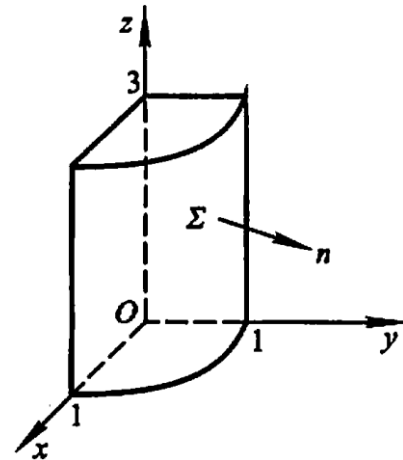
(2) 由于柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 在 xOy 面上的投影为零, 因此 $\iint_{\Sigma} z dx dy = 0$.

$\Sigma: F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$, $x > 0, y > 0$, 法向量为 $\pm (F_x, F_y, F_z) = \pm (2x, 2y, 0)$, 由于指定一侧为前侧, 即朝 x 轴正向一侧, 法向量 n 与 x 轴正向的夹角 α 为锐角, $\cos \alpha > 0$, 所以指定一侧的单位法向量 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = + \frac{(2x, 2y, 0)}{\sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + 0^2}} = \frac{(x, y, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$,

$$\iint_{\Sigma} y dz dx = \iint_{\Sigma} y \cos \beta dS \stackrel{\cos \alpha \neq 0}{=} \iint_{\Sigma} y \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \cdot \cos \alpha dS$$

$$= \iint_{\Sigma} y \frac{y}{x} \cdot \cos \alpha dS = \iint_{\Sigma} y \frac{y}{x} dy dz,$$

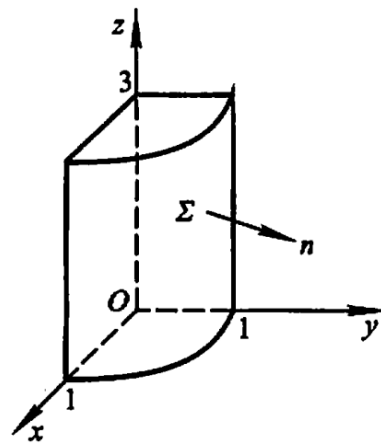
$$\text{原式} = 0 + \iint_{\Sigma} x dy dz + \iint_{\Sigma} y \frac{y}{x} dy dz = \iint_{\Sigma} \frac{x^2 + y^2}{x} dy dz,$$



(2) $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 3$ 所截得的在第一卦限内的部分的前侧;

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 0 + \iint_{\Sigma} x dy dz + \iint_{\Sigma} y \frac{y}{x} dy dz = \iint_{\Sigma} \frac{x^2 + y^2}{x} dy dz \\ &= + \iint_{D_{yz}} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy dz = \int_0^3 \left[\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy \right] dz \\ &= \int_0^3 [\arcsin y]_0^1 dz = \int_0^3 \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] dz = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

这里, $\Sigma: x = x(y, z) = \sqrt{1-y^2}$, $D_{yz}: 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 3$,
且 Σ 取朝 x 轴正向一侧.



一、高斯公式

❖定理1

设空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成, 函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy ,$$

$$\text{或} \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS ,$$

这里 Σ 是 Ω 的整个边界的外侧, $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 、 $\cos \gamma$ 是 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

作用: 将封闭曲面上的曲面积分转化为三重积分.

例 1 计算曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy,$$

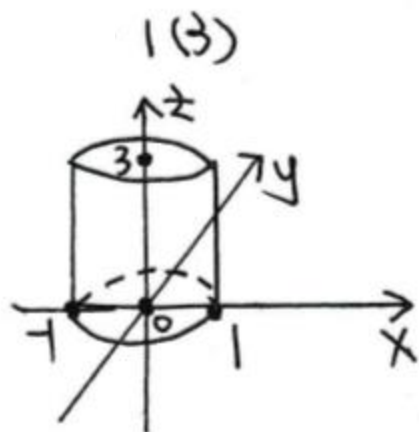
其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ 的外侧.

解 曲面 Σ 所围成的闭区域 Ω 是球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) \, dV = 3 \cdot (\Omega \text{ 的体积}) = 4\pi R^3. \end{aligned}$$

1 (3) $\oiint_{\Sigma} x(y-z) dy dz + (x-y)z dx dy$, Σ 为圆柱体 $\{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 3\}$ 的内表面;

8.4 习题



解: 记 Σ 所围圆柱体为 Ω ,

$$\text{原式} = - \oiint_{\Sigma^-} x(y-z) dy dz + (x-y)z dx dy$$

$$\stackrel{\text{高斯}}{=} - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial(x(y-z))}{\partial x} + \frac{\partial((x-y)z)}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$= - \iiint_{\Omega} (y-z + x-y) dx dy dz = - \iiint_{\Omega} (x-z) dx dy dz,$$

而 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz = 0$, ($\because f(x,y,z) = x$ 关于 x 为奇函数, 且 Ω 关于 yz 平面对称

$$\therefore \text{原式} = - \iiint_{\Omega} (-z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^{2\pi} \left[\int_0^1 \left(\int_0^3 z dz \right) \rho d\rho \right] d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\int_0^1 \frac{9}{2} \rho d\rho \right] d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{9}{4} d\theta = \frac{9}{2}\pi.$$

例 2 利用高斯公式计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + 2zx dz dx + 3y^2 z dx dy,$$

其中 Σ 为抛物面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 在 xOy 面上方部分的下侧.

解 所给曲面不是封闭的, 为此添上曲面 Σ_1 , 它的方程为

$$z = 0, \quad (x, y) \in D_{xy},$$

取上侧, 其中 D_{xy} 是圆域 $x^2 + y^2 \leq 4$ (如图 8.14). 记 Σ 与 Σ_1 所围成的区域为 Ω , Ω 在柱面坐标系下可表示为

$$0 \leq z \leq 4 - \rho^2, \quad 0 \leq \rho \leq 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \oint_{\partial\Omega^-} x^3 dy dz + 2zx dz dx + 3y^2 z dx dy \\ &= - \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2) dV = -3 \iiint_{\Omega} \rho^2 \cdot \rho d\rho d\varphi dz \end{aligned}$$

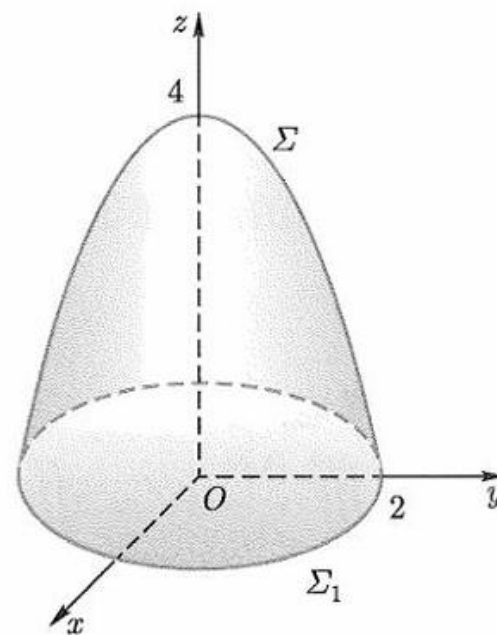
8.4例子

这里, Ω (穿针法):

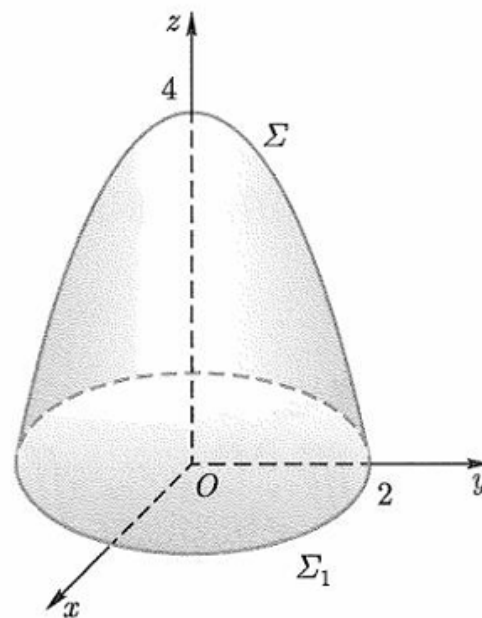
$$0 = f(x, y) \leq z \leq g(x, y) = 4 - x^2 - y^2, \\ (x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 4;$$

或者, Ω (柱坐标法):

$$0 \leq z \leq 4 - \rho^2, \quad 0 \leq \rho \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$



$$\begin{aligned}
& \oiint_{\partial\Omega^-} x^3 dy dz + 2zx dz dx + 3y^2 z dx dy \\
&= - \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2) dV = -3 \iiint_{\Omega} \rho^2 \cdot \rho d\rho d\varphi dz \\
&= -3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 d\rho \int_0^{4-\rho^2} \rho^3 dz \\
&= -3 \cdot 2\pi \int_0^2 \rho^3 (4 - \rho^2) d\rho \\
&= -32\pi,
\end{aligned}$$



$$\iint_{\Sigma_1} x^3 dy dz + 2zx dz dx + 3y^2 z dx dy = \iint_{\Sigma_1} 3y^2 z dx dy = 0,$$

Σ_1 在 yoz 平面上的投影区域 D_{yz} 的面积为0,
关于 y, z 的曲面积分为0;

Σ_1 在 zox 平面上的投影区域 D_{zx} 的面积为0,
关于 z, x 的曲面积分为0;

$$\iint_{\Sigma_1} 3y^2 z dx dy = + \iint_{D_{xy}} 3y^2 \cdot 0 dx dy = 0.$$

$$\begin{aligned}
& \iint_{\Sigma} x^3 dy dz + 2zx dz dx + 3y^2 z dx dy \\
&= \oiint_{\partial\Omega^-} x^3 dy dz + 2zx dz dx + 3y^2 z dx dy - \iint_{\Sigma_1} x^3 dy dz + 2zx dz dx + 3y^2 z dx dy \\
&= -32\pi.
\end{aligned}$$

1 (4) $\iint_{\Sigma} xzdydz + (3yz+1)dzdx + (2x+y)zdx dy$, Σ 为圆锥面

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (0 \leq z \leq 1)$$

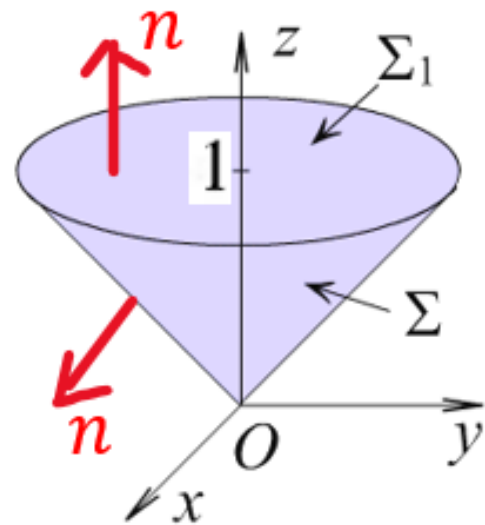
的下侧.

(4) 所给曲面不是封闭的, 为此补曲面

$$\Sigma_1: z=1, x^2+y^2 \leq 1$$

取上侧, Σ 与 Σ_1 所围成的闭区域为 Ω , 由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} xzdydz + (3yz+1)dzdx + (2x+y)zdx dy \\ &= \iiint_{\Omega} (2x+y+4z)dV = 4 \iiint_{\Omega} zdV \\ &= 4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho}^1 zdz = \pi \end{aligned}$$



这里, Ω (穿针法): $\sqrt{x^2+y^2} = f(x,y) \leq z \leq g(x,y) = 1, (x,y) \in D_{xy}: x^2+y^2 \leq 1;$

(联立 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z = 1$ 得, $x^2+y^2 = 1$)

或者, Ω (柱坐标法): $\rho \leq z \leq 1, 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$

(4) 所给曲面不是封闭的, 为此补曲面

$$\Sigma_1: z=1, x^2+y^2 \leq 1$$

取上侧, Σ 与 Σ_1 所围成的闭区域为 Ω , 由高斯公式得

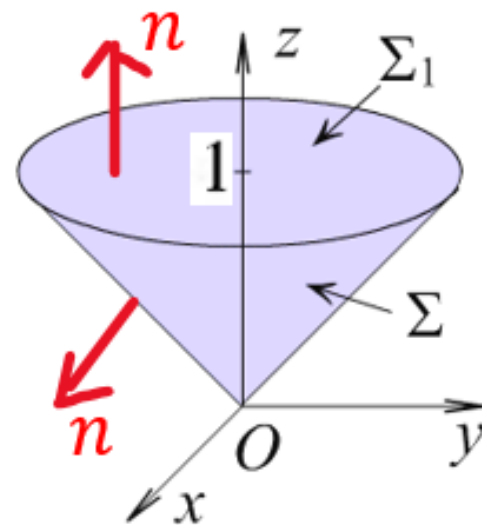
$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} xzdydz + (3yz+1)dzdx + (2x+y)zdx dy \\ &= \iiint_{\Omega} (2x+y+4z)dV = 4 \iiint_{\Omega} zdV \\ &= 4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^1 zdz = \pi \end{aligned}$$

又

$$\iint_{\Sigma_1} xzdydz + (3yz+1)dzdx + (2x+y)zdx dy = \iint_{\Sigma_1} (2x+y)dx dy = 0$$

于是

$$\iint_{\Sigma} xzdydz + (3yz+1)dzdx + (2x+y)zdx dy = \pi$$



Σ_1 在 yoz 平面上的投影区域 D_{yz} 的面积为 0,

关于 y, z 的曲面积分为 0;

Σ_1 在 zox 平面上的投影区域 D_{zx} 的面积为 0,

关于 z, x 的曲面积分为 0;

$$\iint_{\Sigma_1} (2x+y)dx dy = + \iint_{D_{xy}} (2x+y)dx dy = 0.$$

($f(x) = 2x$ 关于 x 为奇函数, D_{xy} 关于 $x = 0$ 对称;
 $g(y) = y$ 关于 y 为奇函数, D_{xy} 关于 $y = 0$ 对称)

求幂级数的和函数的方法 (化为等比级数):

(1) 先求收敛半径和收敛域;

(2) 求和函数, 建议以求导为主 (容易想):

对等比级数的一般项求导, 化为所考虑的级数的一般项;

或者, 对所考虑的级数的一般项求导, 化为等比级数的一般项;

(3) 有时需要先对所给幂级数的一般项提出或乘上 x, x^2 等。

3. 求和函数.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} nx^n.$$

解: (1.1) 先求得收敛域为 $(-1, 1)$, 记 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = S(x)$, $x \in (-1, 1)$.

$$(1.2) \text{ 注意到 } (x^n)'_x = nx^{n-1},$$

$$\text{和 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, \quad x \in (-1, 1),$$

对等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$, $x \in (-1, 1)$ 两边关于 x 求导, 有

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \left(\frac{x}{1-x} \right)'_x = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)'_x \stackrel{\text{4.4(2)}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)'_x = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1},$$

$$\therefore S(x) = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \cdot \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

9.5 习题

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) x^n.$$

解: (2.1) 先求得 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \cdot x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} 2n \cdot x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的收敛域均为 $(-1, 1)$,

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2n \cdot x^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot x^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

$$(2.2) \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{x^0}{1-x} = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\text{由 3(1), } \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot x^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \cdot x^n = 2 \cdot \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} = \frac{2x + (1-x)}{(1-x)^2} = \frac{x+1}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

9.5 习题

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cdot x^{2n-1},$$

解: (3.1) 先求得收敛域为 $[-1, 1]$, 记和函数为 $S(x)$.

$$(3.2) \text{ 注意到 } \left(\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cdot x^{2n-1} \right)'_x = (-1)^{n+1} \cdot x^{2n-2} = (-1)^{n+1} \cdot (x^2)^{n-1} = (-x^2)^{n-1},$$

$$\begin{aligned} \therefore S'(x) &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cdot x^{2n-1} \right)'_x \xrightarrow{\text{逐项求导}} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cdot x^{2n-1} \right)'_x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} \xrightarrow{|-x^2| < 1} \frac{(-x^2)^{1-1}}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}, \end{aligned}$$

$$\therefore S(x) = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\text{由 } \arctan 0 + C = S(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cdot 0^{2n-1} = 0 + 0 + \cdots = 0, \quad C = 0,$$

$$\therefore S(x) = \arctan x, \quad x \in (-1, 1),$$

9.5 习题

$$\therefore S(x) = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\text{由 } \arctan 0 + C = S(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \cdot 0^{2n-1} = 0 + 0 + \dots = 0, \quad C=0,$$

$$\therefore S(x) = \arctan x, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\text{由 } S(-1) \xrightarrow[\text{S(x)连续}]{\text{极限}} \lim_{x \rightarrow -1^+} S(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \arctan x \xrightarrow[\text{arctan x 连续}]{\text{极限}} \arctan x \Big|_{x=-1},$$

$$S(1) \xrightarrow[\text{S(x)连续}]{\text{极限}} \lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x \xrightarrow[\text{arctan x 连续}]{\text{极限}} \arctan x \Big|_{x=1},$$

$$\therefore S(x) = \arctan x, \quad x \in [-1, 1].$$

9.5 习题

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} \cdot x^{n-1},$$

解: (4.1) 先求收敛域,

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+2) \cdot 2^{n+2}}}{\frac{1}{(n+1) \cdot 2^{n+1}}} = \frac{1}{2}, \quad R = \frac{1}{\rho} = 2,$$

当 $x = -2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} \cdot (-2)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{2n}$ 发散,

当 $x = 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} \cdot 2^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n}$ 收敛,

$\therefore$ 收敛域为 $(-2, 2]$, 记和函数为 $S(x)$.

(4.2) 注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} \cdot x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot (-\frac{x}{2})^n \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot (-\frac{x}{2})^n, x \in (-2, 2] \setminus \{0\}$. 9.5 习题

求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot t^n$ 的和函数 $S_1(t)$, $t \in (-1, 1)$,

$$S_1'(t) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot t^n \right)'_t \stackrel{\text{逐项求导}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \cdot t^n \right)'_t = \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} \stackrel{|t| < 1}{=} \frac{t^{1-1}}{1-t} = \frac{1}{1-t},$$

$$\therefore S_1(t) = \int \frac{1}{1-t} dt = -\ln|1-t| + C = -\ln(1-t) + C, t \in (-1, 1),$$

$$\text{由 } -\ln(1-0) + C = S_1(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot 0^n = 0 + 0 + \dots = 0, C = 0,$$

$$\therefore S_1(t) = -\ln(1-t), t \in (-1, 1),$$

$$\text{由 } S_1(-1) = \lim_{t \rightarrow -1^+} S_1(t) = \lim_{t \rightarrow -1^+} [-\ln(1-t)] = -\ln(1-t) \Big|_{t=-1},$$

$$\therefore S_1(t) = -\ln(1-t), t \in [-1, 1),$$

$$\therefore S(x) = \frac{1}{x} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot (-\frac{x}{2})^n = \frac{1}{x} \cdot S_1(-\frac{x}{2}) = \frac{1}{x} \cdot [-\ln(1 - (-\frac{x}{2}))] = -\frac{\ln(1+\frac{x}{2})}{x}, x \in (-2, 2] \setminus \{0\}.$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, } S(0) \stackrel{\text{S(x)连续}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} S(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{\ln(1+\frac{x}{2})}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\frac{x}{2}}{x} \right) = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \cdot \ln(1+\frac{x}{2}), & x \in (-2, 2] \setminus \{0\}, \\ -\frac{1}{2}, & x=0. \end{cases}$$

总习题9

$$6(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 5^n}{n} x^n,$$

解: 注意到 $\frac{3^n + 5^n}{n} x^n = \frac{(3x)^n}{n} + \frac{(5x)^n}{n}$,

(1.1) 先考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$,

(1.1.1) 收敛域为 $(-1, 1)$, ($\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1, R = \frac{1}{\rho} = 1, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n}$ 发散.)

记和函数为 $T(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}, t \in (-1, 1)$;

(1.1.2) 下面求 $T(t)$, 两边关于 t 求导, 得

$$T'(t) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} \right)'_t \stackrel{\text{逐项求导}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{t^n}{n} \right)'_t = \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} = \frac{t^{1-1}}{1-t} = \frac{1}{1-t},$$

$$T(t) = \int \frac{1}{1-t} dt = -\int \frac{1}{t-1} d(t-1) = -\ln|t-1| + C = -\ln(1-t) + C, t \in (-1, 1),$$

而 $-\ln(1-0) + C = T(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{0^n}{n} = 0 + 0 + \dots = 0, C = 0,$

$\therefore T(t) = -\ln(1-t), t \in (-1, 1)$;

另外, $T(-1) \stackrel{\text{连续}}{=} \lim_{t \rightarrow (-1)^+} T(t) = \lim_{t \rightarrow (-1)^+} [-\ln(1-t)] \stackrel{\text{连续}}{=} -\ln(1-t) \Big|_{t=-1},$

$\therefore T(t) = -\ln(1-t), t \in [-1, 1).$

总习题9

(1.2) 由 (1.1), $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n} \cdot x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n}$ 的收敛域为 $3x \in [-1, 1) \Leftrightarrow x \in [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$,
和函数 $S_1(x) = -\ln(1-3x)$;

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n} \cdot x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5x)^n}{n}$ 的收敛域为 $5x \in [-1, 1) \Leftrightarrow x \in [-\frac{1}{5}, \frac{1}{5})$,
和函数 $S_2(x) = -\ln(1-5x)$;

$\therefore$ 在两者的收敛域的公共部分 $x \in [-\frac{1}{5}, \frac{1}{5})$ 上,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 5^n}{n} x^n = -\ln(1-3x) - \ln(1-5x), \quad x \in [-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}).$$

总习题9

$$6(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^{3n},$$

解: 注意到 $\frac{n}{3^n} x^{3n} = \frac{n}{3^n} \cdot (x^3)^n = n \cdot \left(\frac{x^3}{3}\right)^n,$

(2.1) 先考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} n t^n,$

收敛域为 $(-1, 1)$, ($\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1, R = \frac{1}{\rho} = 1, n \cdot (\pm 1)^n \rightarrow \infty \neq 0$),

记和函数为 $T(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n t^n, t \in (-1, 1)$, 下面求 $T(t)$,

注意到 $(t^n)' = n t^{n-1}$, $T(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot t^{n-1} \cdot t = t \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot t^{n-1}, t \in (-1, 1)$,

对 $\sum_{n=1}^{\infty} t^n \frac{|t| < 1}{1-t} = \frac{t}{1-t}$ 两边关于 t 求导, 得

$$\frac{1}{(1-t)^2} = \frac{1 \cdot (1-t) - t \cdot (-1)}{(1-t)^2} = \left(\frac{t}{1-t}\right)'_t = \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^n\right)'_t \stackrel{性质3}{=} \sum_{n=1}^{\infty} (t^n)'_t = \sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1},$$

$$\therefore T(t) = t \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot t^{n-1} = t \cdot \frac{1}{(1-t)^2} = \frac{t}{(1-t)^2}, t \in (-1, 1).$$

$$(2.2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} \cdot x^{3n} = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \left(\frac{x^3}{3}\right)^n \stackrel{t=x^3/3}{=} \sum_{n=1}^{\infty} n t^n \stackrel{t \in (-1, 1)}{=} \frac{t}{(1-t)^2} = \frac{\frac{x^3}{3}}{\left(1-\frac{x^3}{3}\right)^2} = \frac{3x^3}{(3-x^3)^2},$$

$$\frac{x^3}{3} \in (-1, 1) \Leftrightarrow x \in (-\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{3}).$$

有时间，可以看看，不用做 总习题9

$$6(3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+2)!},$$

解：收敛域为 R ， $(\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{((n+1)+2)!}}{\frac{1}{(n+2)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+3} = 0 = \rho, R = \frac{1}{\rho} = \infty)$,

注意到 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+2)!} \stackrel{\text{令 } m=n+2}{=} \sum_{m=2}^{\infty} \frac{(x+2)^{m-2}}{m!} = (x+2)^{-2} \cdot \sum_{m=2}^{\infty} \frac{(x+2)^m}{m!},$

由 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!} = e^t, \sum_{m=2}^{\infty} \frac{t^m}{m!} = e^t - \frac{t^0}{0!} - \frac{t^1}{1!} = e^t - \frac{1}{1} - \frac{t}{1} = e^t - 1 - t, t \in \mathbb{R},$

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+2)!} = (x+2)^{-2} \cdot [e^{x+2} - 1 - (x+2)], x+2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -2,$

当 $x = -2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2+2)^n}{(n+2)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^n}{(n+2)!} = \frac{0^0}{(0+2)!} + \frac{0^1}{(1+2)!} + \dots = \frac{1}{2!} + 0 + \dots = \frac{1}{2},$

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+2)!} = \begin{cases} \frac{e^{x+2} - x - 3}{(x+2)^2}, & x \neq -2, \\ \frac{1}{2}, & x = -2. \end{cases}$

$$b) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)x^{2n}}{(2n)!}$$

有时间，可以看看，不用做

总习题9

$$\begin{aligned} \text{解: 注意到 } (-1)^n \cdot \frac{(2n+1)x^{2n}}{(2n)!} &= (-1)^n \cdot \left[\frac{2n \cdot x^{2n}}{(2n)!} + \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right] \\ &= (-x) \cdot \left[(-1)^{n-1} \cdot \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \right] + \left[(-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right], \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sin x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \cos x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)x^{2n}}{(2n)!} = (-1)^0 \cdot \frac{(2 \cdot 0 + 1) \cdot x^{2 \cdot 0}}{(2 \cdot 0)!} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{(2n+1)x^{2n}}{(2n)!}$$

$$= 1 \cdot \frac{1 \cdot 1}{1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-x) \cdot \left[(-1)^{n-1} \cdot \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \right] + \left[(-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right] \right\}$$

$$= 1 + (-x) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$= (-x) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} = (-x) \cdot \sin x + \cos x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1),$$

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty),$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots, x \in [-1, 1]$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \cdots \quad (-1 < x \leq 1),$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{m(m-1) \cdots (m-n+1)}{n!}x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1).$$

会应用9.6节基本的幂级数展开式，
通过加法，减法，求导，积分运算，
将函数展开为幂级数，
或求幂级数的和函数。

9.6 ppt例子

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \dots + t^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad t \in (-1, 1).$$

例 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1).$

解: $\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} \stackrel{\text{令 } t=-x}{=} \frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n,$

$$-1 < t < 1 \Leftrightarrow -1 < -x < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1.$$

例 将函数 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解 已知

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \dots + t^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad t \in (-1, 1).$$

把 t 换成 $-x^2$, 得

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad x \in (-1, 1).$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots \quad (-1 < x < 1).$$

提示:

收敛半径的确定: 由 $-1 < -x^2 < 1$ 得 $-1 < x < 1$.

习题 1. 展开成 x 的幂级数: $f(x) = \sum a_n \cdot x^n$.

$$(4) \frac{x}{4+x^2};$$

$$(4) \frac{x}{4+x^2} = x \cdot \frac{1}{4+x^2} = x \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - (-\frac{x^2}{4})} \xrightarrow{\text{令 } t = -\frac{x^2}{4}} \frac{1}{4} \cdot x \cdot \frac{1}{1-t}$$

$$\underline{\underline{|t| < 1}} \quad \frac{1}{4} \cdot x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{4} x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x^2}{4}\right)^n, \quad \text{其中 } |t| < 1 \Leftrightarrow \left|-\frac{x^2}{4}\right| < 1.$$

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad t \in (-1, 1); \quad \text{和} \quad \frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad t \in (-1, 1).$$

例 将函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.

解 利用 $\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, t \in (-1,1)$ 得

$$\begin{aligned}\frac{1}{x} &= \frac{1}{3 + x - 3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-3}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{x-3}{3}\right)} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-3}{3}\right)^n, \frac{3-x}{3} \in (-1,1),\end{aligned}$$

即

$$\frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-3)^n, x \in (0,6).$$

例 将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数.

解 已知

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad t \in (-1,1); \quad \text{和} \quad \frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad t \in (-1,1).$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2+4x+3} &= \frac{1}{(x+1)(x+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2+(x-1)} - \frac{1}{4+(x-1)} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-1}{2}} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-1}{4}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\left(-\frac{x-1}{2}\right)} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-\left(-\frac{x-1}{4}\right)} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{2} \right)^n - \frac{1}{4} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{4} \right)^n \right) \end{aligned}$$

9.6
ppt例子

例 将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数.

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{2} \right)^n - \frac{1}{4} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{4} \right)^n \right) \\&= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{2^n} - \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{4^n} \\&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+2}} - \frac{1}{2^{2n+3}} \right) (x-1)^n \quad (-1 < x < 3).\end{aligned}$$

由 $-1 < \frac{x-1}{2} < 1$ 和 $-1 < \frac{x-1}{4} < 1$ 得 $-1 < x < 3$.

习题 1. 展开成 x 的幂级数: $f(x) = \sum a_n \cdot x^n$.

$$(5) \frac{1}{(1-3x)^2};$$

(5) 因为

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad t \in (-1, 1)$$

所以

$$\frac{1}{1-3x} = \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n, \quad x \in \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

于是 由9.5性质3(幂级数的和函数的逐项求导),

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-3x)^2} &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-3x} \right)' = \frac{1}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n \right)' = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} ((3x)^n)' \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} 3^n n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} 3^{n-1} n x^{n-1}, \quad x \in \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

总习题9

$$8(2) \quad \frac{1}{(x-3)^2},$$

解: 注意到 $(\frac{-1}{x-3})' = \frac{1}{(x-3)^2}$,

$$\text{而 } -\frac{1}{x-3} = \frac{1}{3-x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{3}} \xrightarrow{t=\frac{x}{3}} \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-t} \stackrel{|t|<1}{=} \frac{1}{3} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{3} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n,$$

$$|t|<1 \Leftrightarrow \left|\frac{x}{3}\right|<1 \Leftrightarrow |x|<3,$$

两边关于 $x \in (-3, 3)$ 求导, 得

$$\frac{1}{(x-3)^2} = (-\frac{1}{x-3})' = \left(\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n\right)' \stackrel{\substack{\text{B2942B3} \\ x \in (-3, 3)}}{=} \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{x}{3}\right)^n\right)'$$

$$= \frac{1}{3} \left[\left(\left(\frac{x}{3}\right)^0\right)' + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{x}{3}\right)^n\right)' \right] = \frac{1}{3} \left[(1)' + \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \left(\frac{x}{3}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{3} \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^{n-1} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n+1}} x^{n-1}, \quad x \in (-3, 3)$$

习题 2. 展开成 $(x-x_0)$ 的幂级数: $f(x) = \sum a_n \cdot (x-x_0)^n$.

9.6 习题

(4) $\frac{1}{x^2}$, $x_0 = 3$.

解: 注意到 $\frac{1}{x^2} = -\left(\frac{1}{x}\right)'$ 而 $\frac{1}{x} = \frac{1}{3+x-3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\left(-\frac{x-3}{3}\right)}$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-3}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-3)^n, \quad 0 < x < 6$$

所以, 由9.5性质3(幂级数的和函数的逐项求导),

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2} &= -\left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-3)^n \right]' = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{3^{n+1}} (x-3)^{n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{3^{n+1}} (x-3)^{n-1}, \quad 0 < x < 6 \end{aligned}$$

例 将函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数.

解: 注意到 $(\ln(1+x))'_x = \frac{1}{1+x}$,

由 9.5性质2 (幂级数的和函数的逐项积分公式),

对 $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$, $t \in (-1,1)$ 的两边从0到 x 积分($x \in (-1,1)$),

$$\ln(1+x) = \ln(1+x) - \ln(1+0) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n \right) dt =$$

$$\stackrel{9.5\text{性质2}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x ((-1)^n t^n) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, x \in (-1,1).$$

注意: 积分变量和积分限的记号要区分开.

例 将函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数.

解：由 9.5性质2（幂级数的和函数的逐项积分公式），

对 $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$, $t \in (-1,1)$ 的两边从0到 x 积分($x \in (-1,1)$),

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1,1).$$

注：逐项求导或积分后，收敛半径相同，但收敛域不一定相同.

上述展开式对 $x=1$ 也成立，这是因为上式右端的幂级数当 $x=1$ 时收敛，而 $\ln(1+x)$ 在 $x=1$ 处有定义且连续. 所以展开式成立的范围是 $(-1 < x \leq 1)$.

$$\ln(1+1) \stackrel{\text{连续}}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x) \stackrel{x \in (-1,1)}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \right) \stackrel{\text{连续}}{=} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \right) \Big|_{x=1}.$$

$$\text{即, } \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1,1].$$

例 将函数 $f(x)=\arctan x$ 展开成 x 的幂级数.

9.6例子

解: 因为 $f'(x) = (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, 而

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, x \in (-1, 1),$$

将上式从 0 到 $x(x \in (-1, 1))$ 逐项积分, 并且注意到 $f(0) = \arctan 0 = 0$, 得

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in (-1, 1),$$

当 $x = \pm 1$ 时, 上式右端成为 $\pm \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 它们都是收敛的,

由9.5性质1, 上式右端的幂级数(的和函数)在 $x = \pm 1$ 处有定义且连续;
另外, 上式左端的 $\arctan x$ 在 $x = \pm 1$ 处也有定义且连续; 因此,

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in [-1, 1].$$

9.1 - 9.3 常数项级数

9.1 习题

4(3, 4)

$$(3) \sum_{n=4}^{\infty} \cos \frac{n\pi}{2},$$

解: 当 $n=4k$ ($k=1, 2, \dots$) 时, $\cos \frac{n\pi}{2} = \cos(2k\pi) = 1 \not\rightarrow 0$,
不满足 9.1 收敛, 发散.

$$(4) \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}},$$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\infty} = 0 \neq 0$, 发散.

9.1 习题

$$5. \left. \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \\ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 发散} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \text{ 发散};$$

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散} \\ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 发散} \end{array} \right\} \not\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \text{ 发散}.$$

证: (1) 反设, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛, 则由 9.1 知, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} [(a_n + b_n) - a_n] \text{ 收敛, 矛盾.}$$

(2) 反例, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)$ 均发散,

$$\text{但 } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} [1 + (-1)] = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0 \text{ 收敛.}$$

$$6(2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 5^{n+2}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n - 5^2 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^n \right],$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{3}\right)^n$ 发散, 和题 5, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 5^{n+2}}{3^n}$ 发散.

9.2 习题

$$4(b) \sum_{n=1}^{\infty} a^n \cdot \sin \frac{\pi}{b^n}, \quad (1 < a < b)$$

解: 由 $a^n \cdot \sin \frac{\pi}{b^n} \sim a^n \cdot \frac{\pi}{b^n} = \pi \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^n$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n \cdot \sin \frac{\pi}{b^n}}{\left(\frac{a}{b}\right)^n} = \pi \in (0, +\infty)$,

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$ 收敛 ($\because \left|\frac{a}{b}\right| < 1$), 由比较审敛法的极限形式,

有 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \cdot \sin \frac{\pi}{b^n}$ 收敛.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{n!},$$

解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^p}{(n+1)!}}{\frac{n^p}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^p \cdot \frac{1}{n+1} = 1^p \cdot 0 = 1 \cdot 0 = 0 < 1,$

由比值审敛法, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{n!}$ 收敛.

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} [n(\sqrt{3}-1)]^n,$$

解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{[n(\sqrt{3}-1)]^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{3}-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x \ln a}{\frac{1}{n}} \stackrel{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \ln 3}{\sim} \frac{1}{n} \cdot \ln 3$

$= \ln 3 > \ln e = 1$, 由根值审敛法, 有 $\sum_{n=2}^{\infty} [n(\sqrt{3}-1)]^n$ 发散.

9.3 习题

1(3, 4, 5, 6)

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^n,$$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+1)-1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-(n+1)}\right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{-(n+1)}\right)^{[-(n+1)]} \right\}^{-\frac{n}{(n+1)}} = e^{-1} \neq 0,$$

$\therefore (-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \not\rightarrow 0$, 不满足 9.1 收敛条件, 发散.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right),$$

$$\text{解: } 1 - \cos x = 2 \left(\sin \frac{x}{2}\right)^2 \sim 2 \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} x^2, \quad (x \rightarrow 0),$$

$$\left| (-1)^n \cdot \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right) \right| = 1 - \cos \frac{\pi}{n} \sim \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{n}\right)^2 = \frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{1}{n^2},$$

由正项级数的比较审敛法的极限形式知 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛,

有 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \cdot \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right) \right|$ 收敛; 再由 p-级数, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)$ 绝对收敛.

9.3 习题

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{\ln(n+1) - \ln n}{n}$$

$$\text{解: } \left| (-1)^n \cdot \frac{\ln(n+1) - \ln n}{n} \right| = \frac{\ln \frac{n+1}{n}}{n} = \frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{n} \sim \frac{\frac{1}{n}}{n} = \frac{1}{n^2}, \quad (\ln(1+x) \sim x, x \rightarrow 0)$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(n+1) - \ln n}{n} \text{ 绝对收敛.}$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \sin \frac{n\pi}{2} = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot (-1) + \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{5} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 0 + \frac{1}{7} \cdot (-1) + \dots$$

$$= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{2n-1}$$

由交错级数的莱布尼兹定理, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2}$ 收敛;

$$\text{但 } \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{2n-1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \text{ 发散, } (\because \frac{1}{2n-1} \sim \frac{1}{2n})$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2} \text{ 条件收敛.}$$

❖ 定理 (收敛定理: 狄利克雷充分条件)

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 如果它满足:

(1) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点,

(2) 在一个周期内至多只有有限个极值点,

则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛, 并且

若 x_0 为 $f(x)$ 的连续点, 级数收敛于 $f(x_0)$;

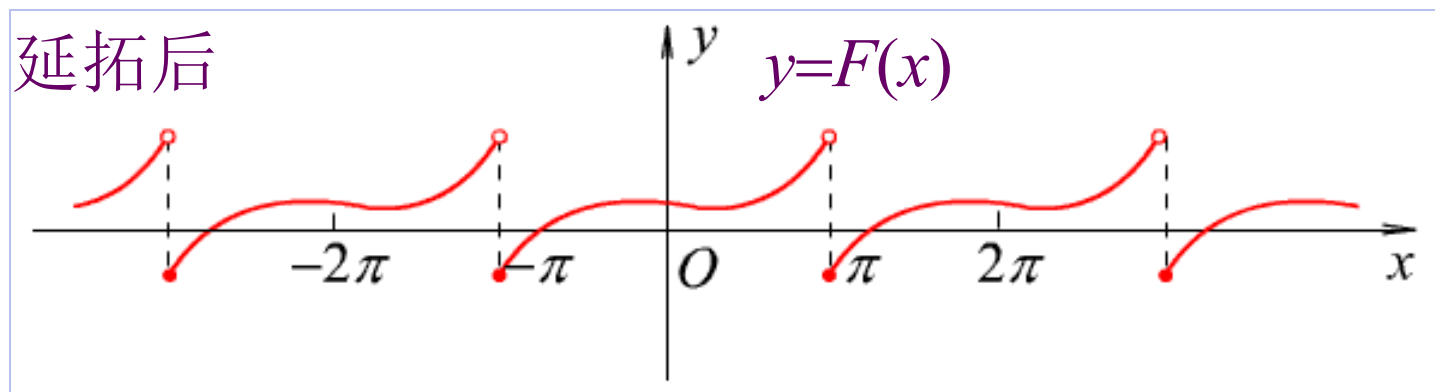
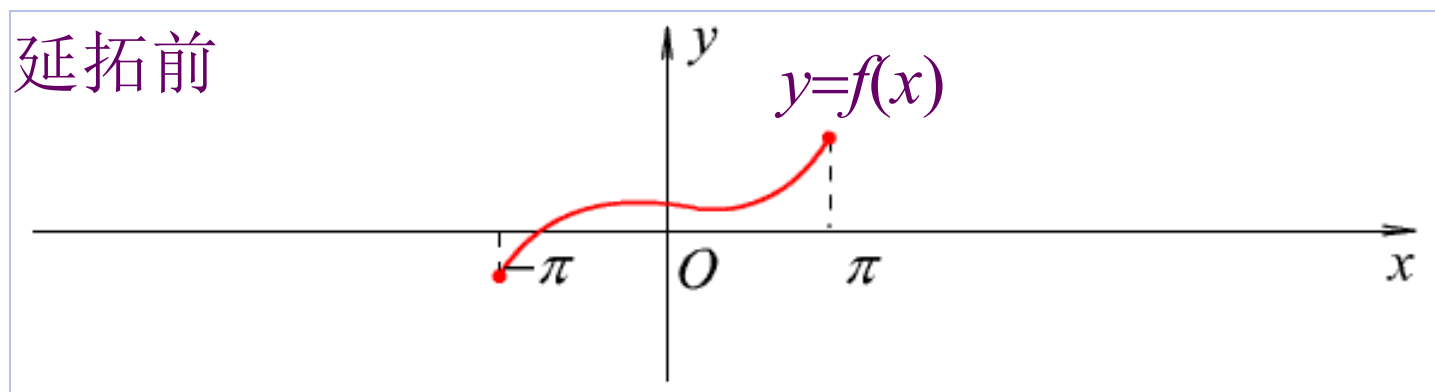
若 x_0 为 $f(x)$ 的间断点, 级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x_0^-) + f(x_0^+)]$.

$$\text{即, } \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx_0) + b_n \sin(nx_0)] = \begin{cases} f(x_0), & \text{若 } x_0 \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}, & \text{若 } x_0 \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点.} \end{cases}$$

注: $\frac{1}{2}[f(x_0^-) + f(x_0^+)]$ 为 $f(x)$ 在点 x_0 处的左极限与右极限的平均值.

❖ 周期延拓

设 $f(x)$ 只在 $[-\pi, \pi]$ 上有定义, 我们可以在 $[-\pi, \pi)$ 或 $(-\pi, \pi]$ 外补充函数 $f(x)$ 的定义, 使它拓广成周期为 2π 的周期函数 $F(x)$, 在 $(-\pi, \pi)$ 内, $F(x)=f(x)$.

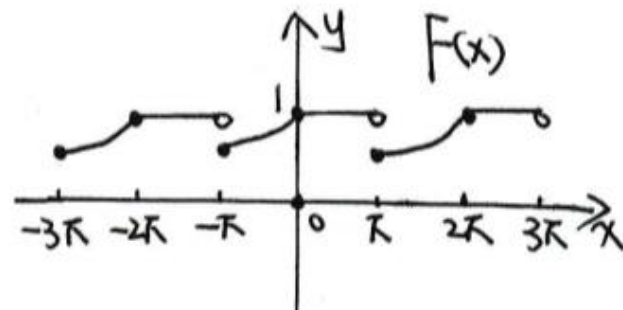
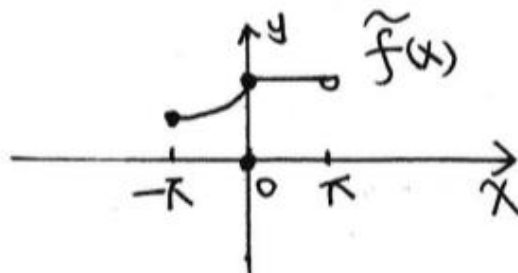
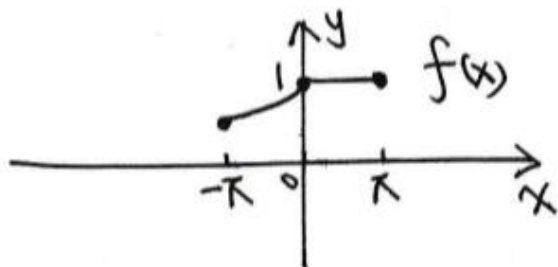


9.8 习题

2. 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数

$$(1) f(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases}$$

解:



记 $\tilde{f}(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi, \end{cases}$ 即按 $f(x)$, $x \in [-\pi, \pi]$ 的右端延拓, 取 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上的部分,

则 $F(x)$ 为 $\tilde{f}(x)$ 以 2π 为周期之周期延拓之后函数,

对 $F(x)$ 可应用收敛定理,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 e^x dx + \int_0^{\pi} 1 dx \right] = \frac{1}{\pi} [e^x]_{-\pi}^0 + \pi = \frac{1}{\pi} [1 - e^{-\pi} + \pi],$$

当 $n=1, 2, \dots$ 时,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 e^x \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} 1 \cdot \cos(nx) dx \right],$$

9.8 习题

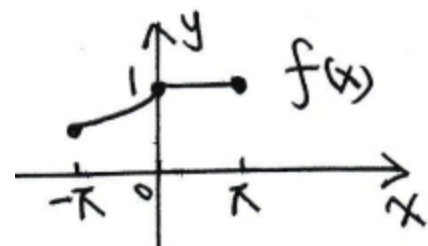
设 $f(x)$ 为 $\tilde{f}(x)$ 以 2π 为周期之周期延拓之函数，

对 $f(x)$ 可应用收敛原理，

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 e^x dx + \int_0^{\pi} 1 dx \right] = \frac{1}{\pi} [e^x]_{-\pi}^0 + \pi = \frac{1}{\pi} [1 - e^{-\pi} + \pi]$$

当 $n=1, 2, \dots$ 时，

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 e^x \cdot \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} 1 \cdot \cos(nx) dx \right],$$



其中 $\int_0^{\pi} \cos(nx) dx = \frac{1}{n} \sin(nx) \Big|_0^{\pi} = 0$

$$\int_{-\pi}^0 e^x \cdot \cos(nx) dx = \int_{-\pi}^0 \frac{1}{n} \cdot e^x d(\sin(nx)) \stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{n} e^x \cdot \sin(nx) \Big|_{-\pi}^0 - \int_{-\pi}^0 \frac{1}{n} \sin(nx) d(e^x)$$

$$= 0 - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^0 \sin(nx) \cdot e^x dx = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \int_{-\pi}^0 e^x d(\cos(nx))$$

$$= \frac{1}{n^2} \left[e^x \cdot \cos(nx) \Big|_{-\pi}^0 - \int_{-\pi}^0 \cos(nx) d(e^x) \right] = \frac{1}{n^2} \left[(1 - e^{-\pi} \cdot \cos(-n\pi)) - \int_{-\pi}^0 \cos(nx) \cdot e^x dx \right]$$

$$\therefore (n^2 + 1) \cdot \int_{-\pi}^0 e^x \cdot \cos(nx) dx = 1 - e^{-\pi} \cdot (-1)^n, \quad \int_{-\pi}^0 e^x \cdot \cos(nx) dx = \frac{1 + (-1)^{n+1} \cdot e^{-\pi}}{n^2 + 1},$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1 + (-1)^{n+1} \cdot e^{-\pi}}{n^2 + 1};$$

9.8 习题

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 e^x \cdot \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin(nx) dx \right],$$

$$\text{其中 } \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = -\frac{1}{n} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{n} [\cos(n\pi) - \cos 0] = -\frac{1}{n} [(-1)^n - 1],$$

$$\int_{-\pi}^0 e^x \cdot \sin(nx) dx = (-\frac{1}{n}) \int_{-\pi}^0 e^x d(\cos(nx))$$

$$= (-\frac{1}{n}) \cdot [e^x \cdot \cos(nx) \Big|_{-\pi}^0 - \int_{-\pi}^0 \cos(nx) d(e^x)]$$

$$= (-\frac{1}{n}) \cdot [(1 - e^{-\pi} \cos(n\pi)) - \int_{-\pi}^0 e^x \cdot \cos(nx) dx]$$

$$= (-\frac{1}{n}) \cdot [(1 - e^{-\pi} \cdot (-1)^n) - \int_{-\pi}^0 e^x \cdot \frac{1}{n} d(\sin(nx))]$$

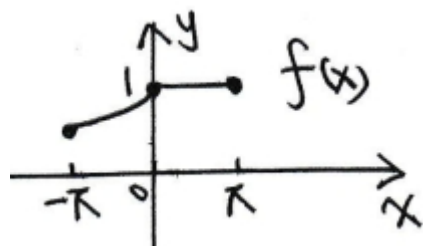
$$= \frac{1}{n} (e^{-\pi} \cdot (-1)^n - 1) + \frac{1}{n^2} [e^x \cdot \sin(nx) \Big|_{-\pi}^0 - \int_{-\pi}^0 \sin(nx) d(e^x)]$$

$$= \frac{1}{n} (e^{-\pi} \cdot (-1)^n - 1) + \frac{1}{n^2} \cdot \left(- \int_{-\pi}^0 e^x \cdot \sin(nx) dx \right),$$

$$\therefore \int_{-\pi}^0 e^x \sin(nx) dx = \frac{n \cdot (e^{-\pi} \cdot (-1)^n - 1)}{n^2 + 1},$$

$$\therefore b_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{n(e^{-\pi} \cdot (-1)^n - 1)}{n^2 + 1} + \frac{1}{n} \cdot (1 - (-1)^n) \right], \quad n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)] = \begin{cases} f(x), & x \in (-\pi, \pi), \\ \frac{1+e^{-\pi}}{2}, & x = \pm\pi. \end{cases}$$



$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n=1, 2, \cdots), \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n=1, 2, \cdots).$$

❖ 奇函数与偶函数的傅里叶系数

当 $f(x)$ 为**奇函数**时, $f(x)\cos nx$ 是奇函数, $f(x)\sin nx$ 是偶函数, 故傅里叶系数为

$$a_n = 0 \quad (n=0, 1, 2, \cdots), \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n=1, 2, 3, \cdots).$$

傅里叶级数是**只含有正弦项**的正弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

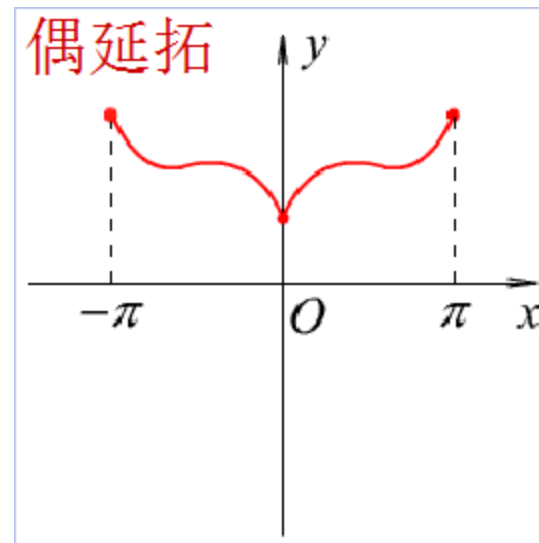
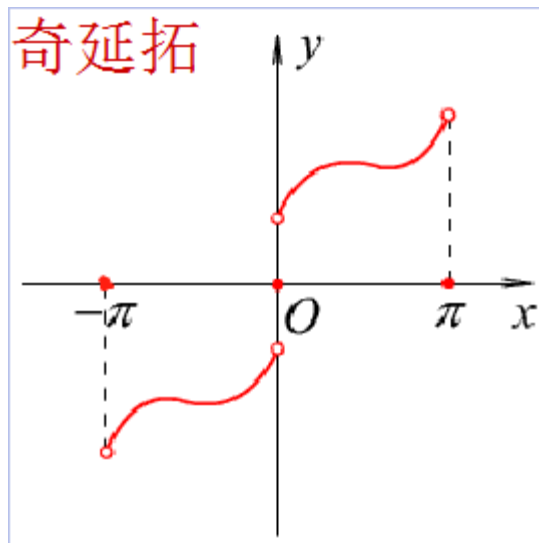
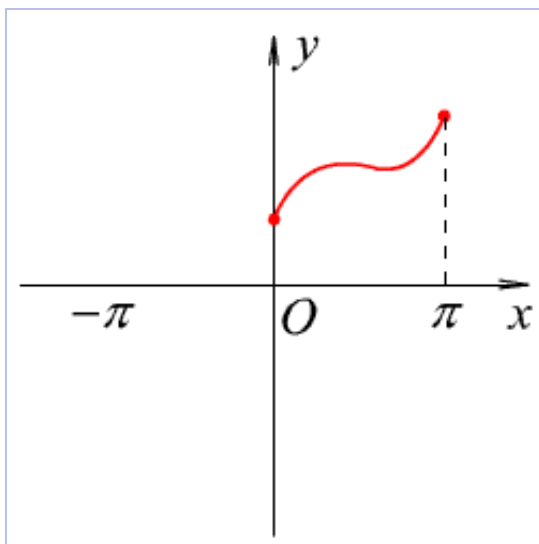
当 $f(x)$ 为**偶函数**时, $f(x)\cos nx$ 是偶函数, $f(x)\sin nx$ 是奇函数, 故傅里叶系数为

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n=0, 1, 2, 3, \cdots), \quad b_n = 0 \quad (n=1, 2, \cdots).$$

傅里叶级数是**只含有余弦项**的余弦级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.

❖ 奇延拓与偶延拓

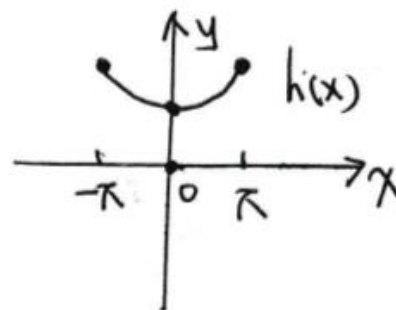
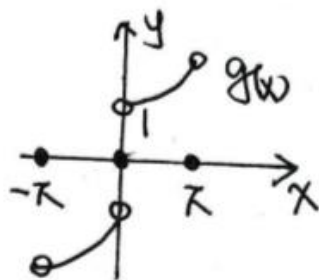
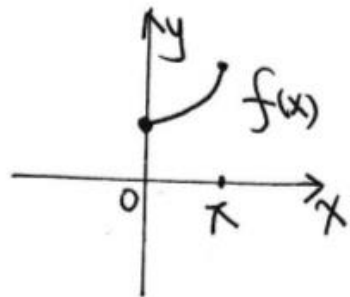
设函数 $f(x)$ 定义在区间 $[0, \pi]$ 上并且满足收敛定理的条件, 我们在开区间 $(-\pi, 0)$ 内补充函数 $f(x)$ 的定义, 得到定义在 $(-\pi, \pi]$ 上的函数 $F(x)$, 使它在 $(-\pi, 0), (0, \pi)$ 上为奇函数(偶函数). 按这种方式拓广函数定义域的过程称为奇延拓(偶延拓). 限制在 $(0, \pi)$ 上, 有 $F(x)=f(x)$.



9.8 习题

6 将 $f(x) = 3x^2 + 1$ ($0 \leq x \leq \pi$) 分别展开成正弦级数和余弦级数.

解:



分别如图将 $f(x)$ 奇延拓为 $g(x)$, 偶延拓为 $h(x)$,

分别对 $g(x)$, $h(x)$ 的以 2π 为周期的周期延拓函数 $G(x)$, $H(x)$ 应用收敛定理,

(1) 先将 $G(x)$ 展开为正弦级数.

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(x) \cos(nx) dx = 0, \quad n=0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(x) \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} G(x) \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (3x^2 + 1) \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{1}{n}\right) \cdot \int_0^{\pi} (3x^2 + 1) d(\cos(nx))$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[(3x^2 + 1) \cdot \cos(nx) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos(nx) d(3x^2 + 1) \right]$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[((3\pi^2 + 1) \cdot \cos(n\pi) - 1) - 6 \int_0^{\pi} \cos(nx) \cdot x dx \right]$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[((3\pi^2 + 1) \cdot (-1)^n - 1) - \frac{6}{n} \int_0^{\pi} x d(\sin(nx)) \right]$$

(1) 先将 $G(x)$ 展开为正弦级数.

9.8 习题

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(x) \cos(nx) dx = 0, \quad n=0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G(x) \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} G(x) \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (3x^2+1) \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{1}{n}\right) \cdot \int_0^{\pi} (3x^2+1) d(\cos(nx))$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[(3x^2+1) \cdot \cos(nx) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos(nx) d(3x^2+1) \right]$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[((3\pi^2+1) \cdot \cos(n\pi) - 1) - 6 \int_0^{\pi} \cos(nx) \cdot x dx \right]$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[((3\pi^2+1) \cdot (-1)^n - 1) - \frac{6}{n} \int_0^{\pi} x d(\sin(nx)) \right]$$

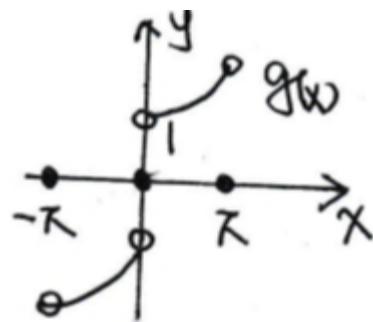
$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[((3\pi^2+1) \cdot (-1)^n - 1) - \frac{6}{n} \left(x \cdot \sin(nx) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) \right]$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[((3\pi^2+1) \cdot (-1)^n - 1) - \frac{6}{n} \left(0 + \frac{1}{n} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} \right) \right]$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[((3\pi^2+1) \cdot (-1)^n - 1) - \frac{6}{n^2} \cdot ((-1)^n - 1) \right]$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \left[\left(3\pi^2+1 - \frac{6}{n^2} \right) \cdot (-1)^n + \frac{6}{n^2} - 1 \right], \quad n=1, 2, \dots,$$

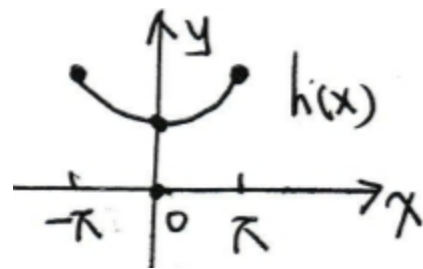
$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \sin(nx) = \begin{cases} f(x), & 0 < x < \pi, \\ 0, & x=0, \pi. \end{cases}$$



9.8 习题

(2) 再将 $H(x)$ 展开为余弦级数,

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(x) \cdot \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} H(x) \cdot \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cdot \cos(nx) dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (3x^2+1) \cdot \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (3x^2+1) \cdot \frac{1}{n} d(\sin(nx)) \\
 &= \frac{2}{n\pi} \left[(3x^2+1) \cdot \sin(nx) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin(nx) d(3x^2+1) \right] \\
 &= \frac{2}{n\pi} \left[0 - \int_0^{\pi} \sin(nx) \cdot 6x dx \right] = \frac{2}{n\pi} \cdot \frac{6}{n} \int_0^{\pi} x d(\cos(nx)) \\
 &= \frac{12}{n^2\pi} \left[x \cdot \cos(nx) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right] = \frac{12}{n^2\pi} \left[\pi \cdot (-1)^n - \frac{1}{n} \sin(nx) \Big|_0^{\pi} \right] \\
 &= \frac{12}{n^2} \cdot (-1)^n, \quad n=1, 2, \dots
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} H(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (3x^2+1) dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \cdot (x^3+x) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \left[(\pi^3+\pi) - 0 \right] = 2(\pi^2+1),
 \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(x) \cdot \sin(nx) dx = 0, \quad n=1, 2, \dots$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos(nx) = f(x), \quad x \in [0, \pi].$$

定理：设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足收敛定理的条件，
则 $f(x)$ 的傅里叶级数

$$\begin{aligned} & \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right) \\ &= \begin{cases} f(x_0), & \text{若 } x_0 \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}, & \text{若 } x_0 \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点.} \end{cases} \end{aligned}$$

其中系数 a_n, b_n 为

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(1)如果 $f(x)$ 为奇函数, 则有 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$,

$$\text{其中系数 } b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(2)如果 $f(x)$ 为偶函数, 则有 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}$,

$$\text{其中系数 } a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{注意: } a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$